

Manuel utilisateur — PertFlow

PertFlow est un outil de planification **PERT** qui fonctionne entièrement dans votre navigateur, **sans installation ni serveur**. Vous construisez visuellement un réseau de tâches et de jalons reliés par des dépendances ; PertFlow calcule automatiquement les dates, les marges et le chemin critique, puis vous permet d'exporter le résultat (image, PDF, Excel, MS Project...).

- **100 % hors ligne** : il suffit d'ouvrir le fichier `pertflow.html` par un double-clic. Aucune connexion réseau n'est requise.
- **Aucune donnée n'est envoyée** : tout reste sur votre poste.

Vocabulaire. Un planning PertFlow est constitué de **nœuds** — les boîtes posées sur la zone de dessin (le *canvas*) — reliés par des **liens** (les dépendances). Il existe **quatre types de nœuds** : **Activité** (une *tâche*, qui a une durée), **Jalon** (une échéance instantanée), **Label** (une note libre) et **Risque** (une période d'exposition, §14). Dans ce manuel, « **tâche** » désigne toujours un nœud **Activité**, et le bouton **+ Insérer ▼** de la barre d'outils crée ces quatre types de nœuds.



Ce manuel illustre l'application avec un projet d'exemple « Nouveau produit ».

Table des matières

1. Prise en main rapide (quick start)
2. L'interface
3. Les types de nœuds
4. Le moteur de calcul PERT
5. Le panneau Propriétés
6. Organisation et lisibilité du planning
7. Regroupement métier (groupes et couleurs)
8. Estimation des coûts
9. Importer un planning Excel existant
10. Sauvegarde, ouverture et récupération
11. Exporter le planning
12. La synthèse du planning
13. Le suivi d'avancement
14. La gestion des risques
15. Les paramètres du projet

16. Raccourcis clavier

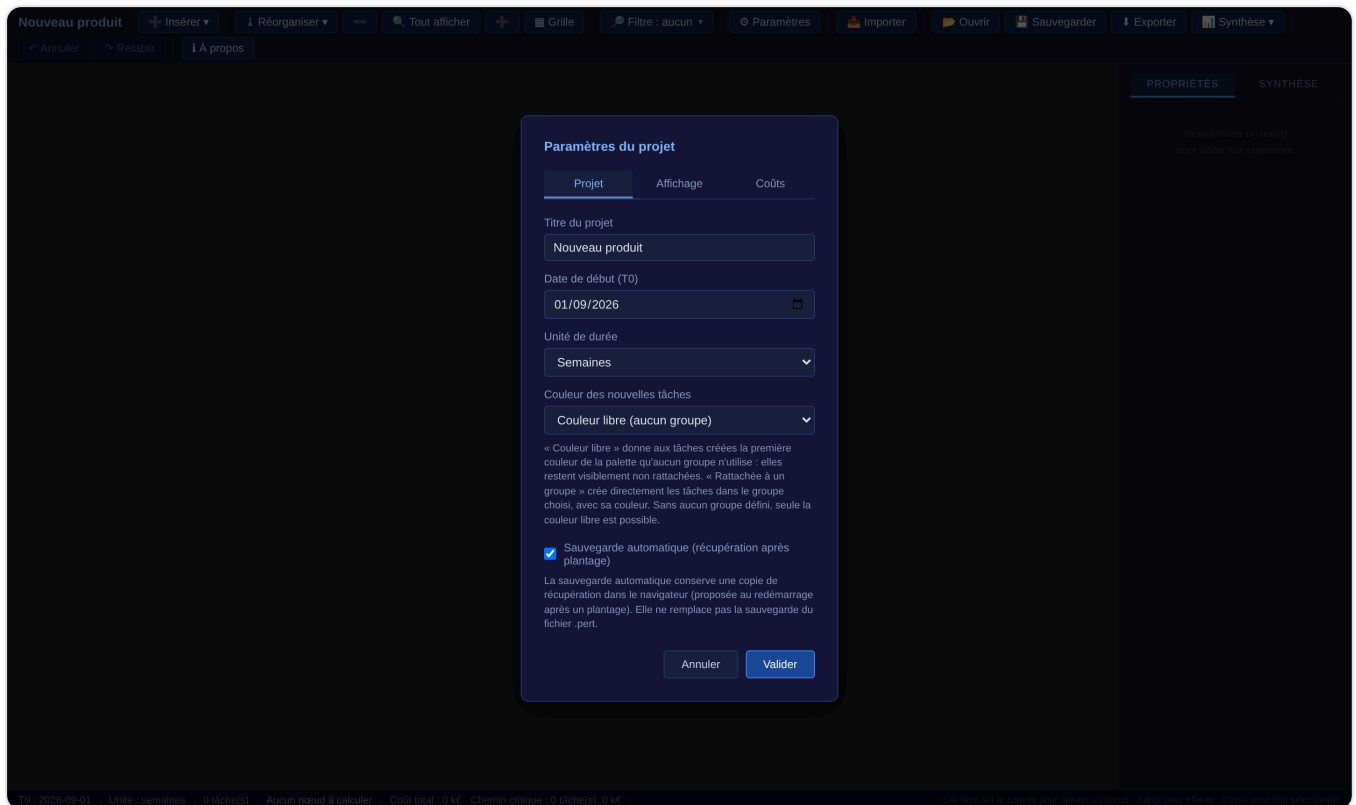
17. Questions fréquentes

1. Prise en main rapide (quick start)

Objectif : créer un premier PERT en quelques minutes. Suivez les étapes ci-dessous, chacune illustrée par une capture d'écran.

Étape 1 — Ouvrez PertFlow. Double-cliquez sur `pertflow.html` : l'application s'ouvre dans votre navigateur, sans rien installer.

Étape 2 — Réglez la date de début et l'unité. Cliquez sur  **Paramètres**, saisissez la **Date de début (T0)** de votre projet et l'**unité de durée** (jours, semaines ou mois), puis **Valider**.



Étape 3 — Ajoutez une tâche. Cliquez sur  **Insérer ▼** dans la barre d'outils, puis sur  **Activité**. Un nœud apparaît au centre. Il est sélectionné : le **panneau Propriétés** (à droite) affiche ses champs.

Nouveau produit

+

 Insérer

↓

 Réorganiser

⊞

 Tout afficher

⊞

 Grille

🔍

 Filtre : aucun

⚙️

 Paramètres

📁

 Importer

📁

 Ouvrir

💾

 Sauvegarder

📄

 Exporter

📊

 Synthèse

↩️

 Annuler

↩️

 Rétablir

👤

 À propos

Nouvelle activité

Durée : 1 sem

Fin t.tôt : 08/09/26

Marge : 0 sem

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Nouvelle activité

Durée

1

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur

Groupe

Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable

Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement

Non commencé

Charge exprimée en

ETP (équivalent temps plein)

ETP

1

Heures (déduit)

40

Supprimer

T0 : 2026-09-01

Unité : semaines

1 tâche(s)

Fin projet : 1 sem (08/09/26)

Coût total : 5.4 k€

Chemin critique : 1 tâche(s), 5.4 k€

Clic droit sur le canvas pour ajouter un nœud · Suppr pour effacer · Ctrl+A pour tout sélectionner

Étape 4 — Renseignez la tâche. Dans le panneau, saisissez le **Libellé** (nom de la tâche) et la **Durée**. Ajoutez au besoin un **Responsable**, un **Groupe** et une **couleur**.

Nouveau produit

+

 Insérer

↓

 Réorganiser

⊞

 Tout afficher

⊞

 Grille

🔍

 Filtre : aucun

⚙️

 Paramètres

📁

 Importer

📁

 Ouvrir

💾

 Sauvegarder

📄

 Exporter

📊

 Synthèse

↩️

 Annuler

↩️

 Rétablir

👤

 À propos

Étude préalable

Awa

Durée : 2 sem

Fin t.tôt : 15/09/26

Marge : 0 sem

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Étude préalable

Durée

2

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur

Groupe

Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable

Awa

Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement

Non commencé

Charge exprimée en

ETP (équivalent temps plein)

ETP

1

Heures (déduit)

80

Supprimer

T0 : 2026-09-01

Unité : semaines

1 tâche(s)

Fin projet : 2 sem (15/09/26)

Coût total : 10.9 k€

Chemin critique : 1 tâche(s), 10.9 k€

Clic droit sur le canvas pour ajouter un nœud · Suppr pour effacer · Ctrl+A pour tout sélectionner

Étape 5 — Ajoutez d'autres tâches et reliez-les. Tirez un trait depuis le **point de sortie** (à droite d'un nœud) vers le **point d'entrée** (à gauche) d'un autre nœud pour créer une **dépendance** (« celui-ci doit finir avant que celui-là commence »).

Nouveau produit

Insérer ▼ Réorganiser ▼ Tout afficher Grille Filtre : aucun Paramètres Importer Ouvrir Sauvegarder Exporter Synthèse ▼

Annuler Rétablir 1 À propos

PROPRIÉTÉS SYNTHÈSE

Libellé
Développement

Durée
4

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur
[Purple box]

Groupe
[Dropdown]

Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable
Ben

Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement
Non commencé

Charge exprimée en
ETP (équivalent temps plein)

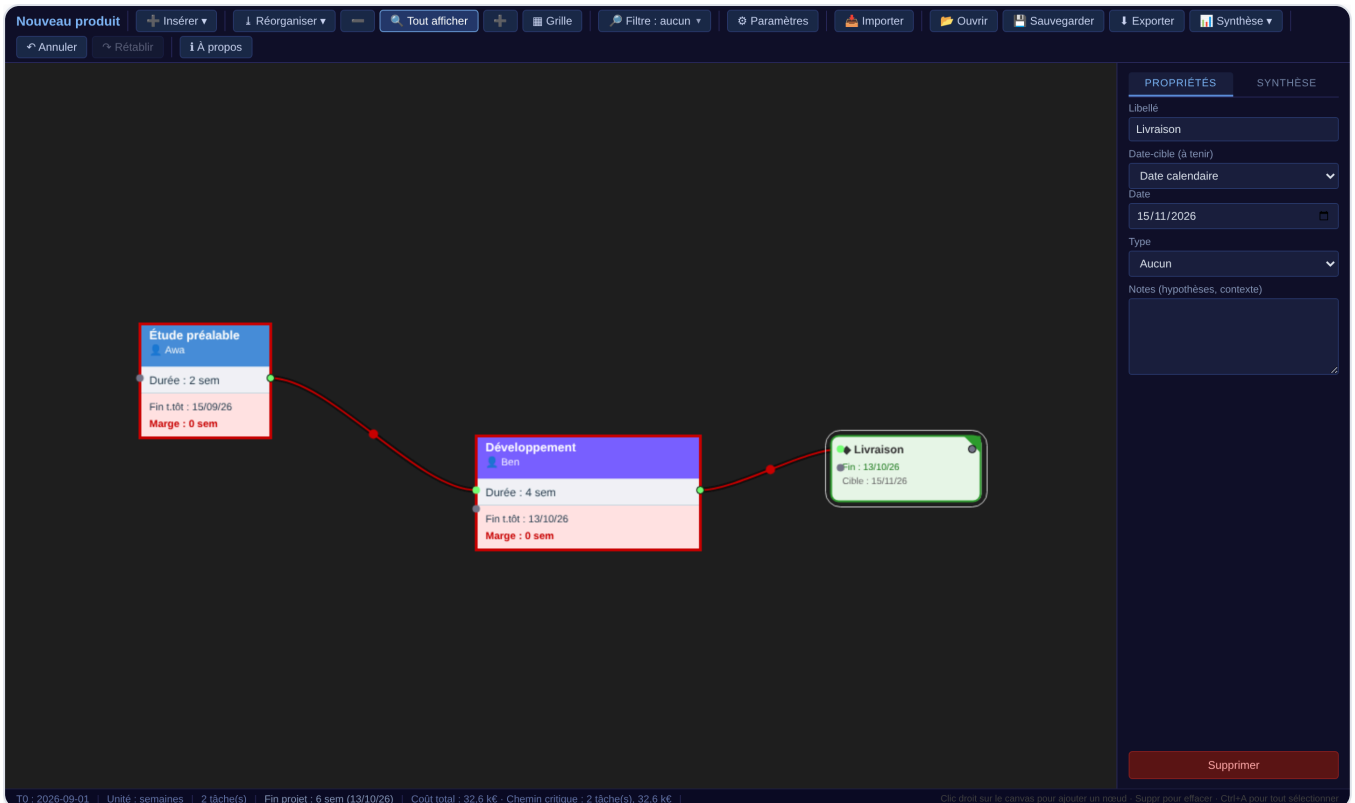
ETP Heures (dédit)
1 160

Supprimer

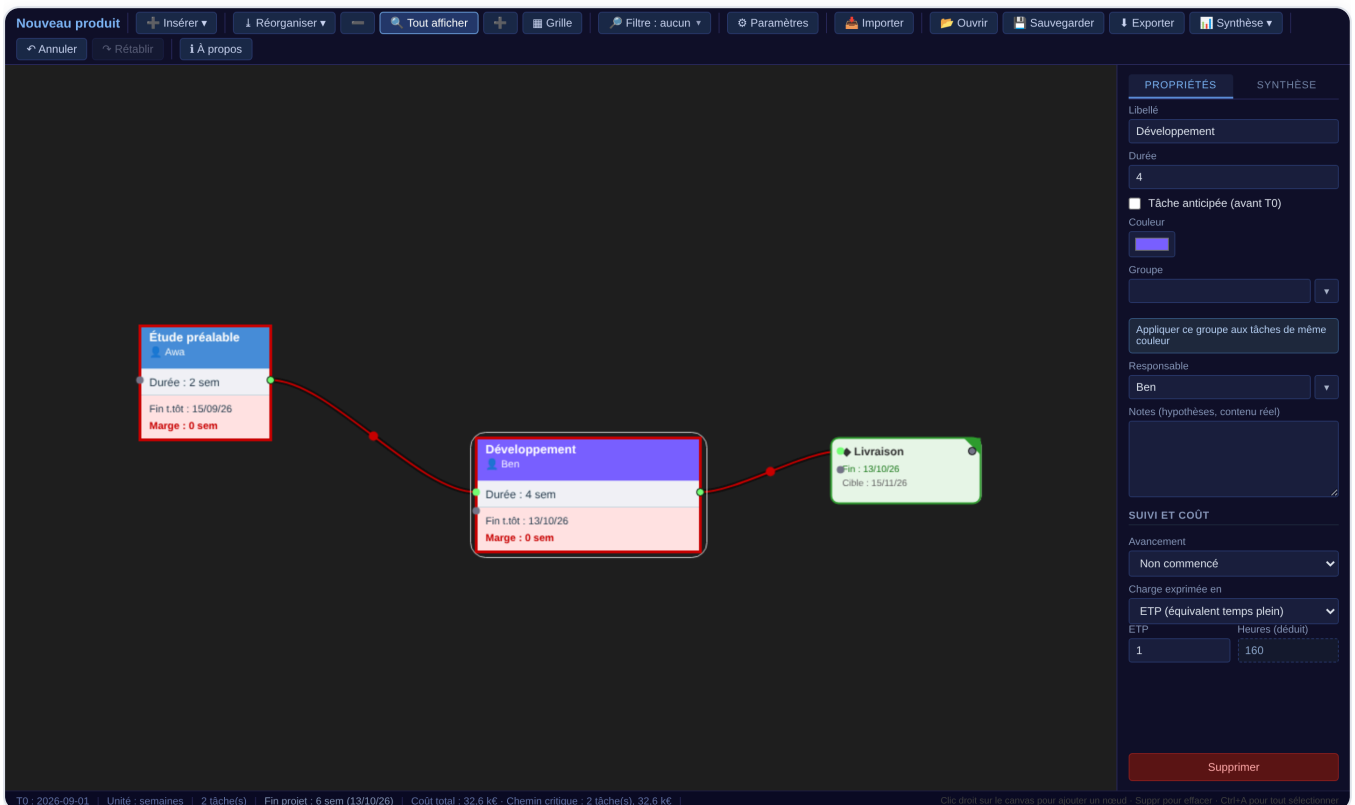
T0 : 2026-09-01 | Unité : semaines | 2 tâche(s) | Fin projet : 6 sem (13/10/26) | Coût total : 32,6 k€ | Chemin critique : 2 tâche(s), 32,6 k€

Quand les deux nœuds ne tiennent plus ensemble à l'écran, ne cherchez pas à les rapprocher : faites un **clik droit** sur l'un d'eux et choisissez **Relier à...** pour désigner l'autre par son nom (voir §5).

Étape 6 — Ajoutez un jalon de fin. Faites **+** **Insérer ▼** → **◆ Jalon**, reliez-y la dernière tâche, et donnez-lui éventuellement une **date-cible** à tenir.



Étape 7 — Lisez les résultats. Chaque tâche affiche sa **date de fin au plus tôt** et sa **marge**. Le **chemin critique** est tracé en rouge. La **barre de statut** (en bas) indique la fin de projet, le nombre de tâches et les coûts.



Étape 8 — Rangez le planning. Cliquez sur ↓ **Réorganiser** (deux modes, voir §6) pour un placement chronologique automatique, puis 🔍 **Tout afficher** pour cadrer l'ensemble à l'écran.

Nouveau produit | Insérer | Réorganiser | Tout afficher | Grille | Filtre : aucun | Paramètres | Importer | Ouvrir | Sauvegarder | Exporter | Synthèse

Annuler | Rétablir | À propos

PROPRIÉTÉS | SYNTHÈSE

Libellé : Développement

Durée : 4

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur :

Groupe :

Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable : Ben

Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement : Non commencé

Charge exprimée en : ETP (équivalent temps plein)

ETP : 1 | Heures (dédit) : 160

Supprimer

T0 : 2026-09-01 | Unité : semaines | 2 tâche(s) | Fin projet : 6 sem (13/10/26) | Coût total : 32,6 k€ | Chemin critique : 2 tâche(s), 32,6 k€

Étape 9 — Sauvegardez. Cliquez sur  **Sauvegarder** pour télécharger votre projet au format `.pert` (rechargeable plus tard via  **Ouvrir**). Une confirmation s'affiche en bas.

Nouveau produit | Insérer | Réorganiser | Tout afficher | Grille | Filtre : aucun | Paramètres | Importer | Ouvrir | Sauvegarder | Exporter | Synthèse

Annuler | Rétablir | À propos

PROPRIÉTÉS | SYNTHÈSE

Libellé : Développement

Durée : 4

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur :

Groupe :

Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable : Ben

Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement : Non commencé

Charge exprimée en : ETP (équivalent temps plein)

ETP : 1 | Heures (dédit) : 160

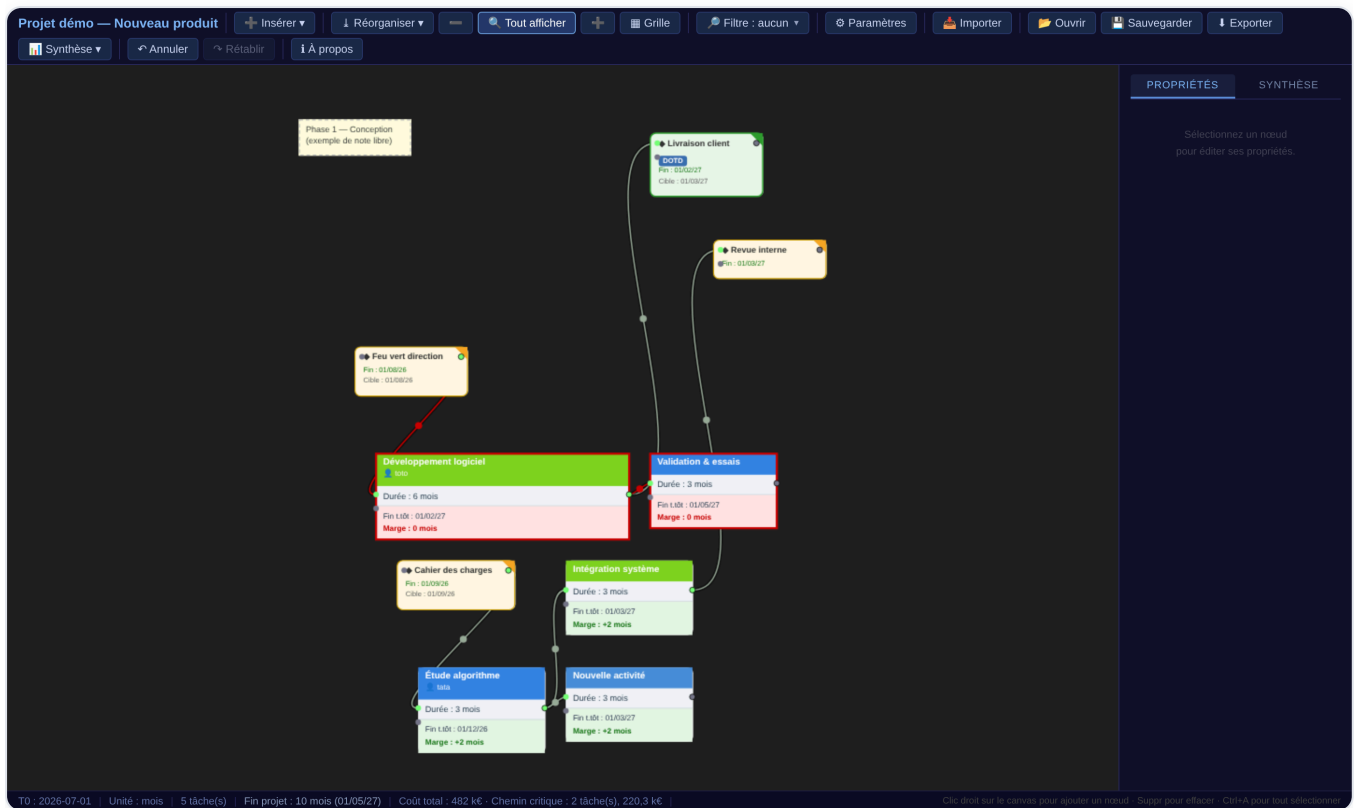
Supprimer

Projet sauvegarde : Nouveau_produit.pert

T0 : 2026-09-01 | Unité : semaines | 2 tâche(s) | Fin projet : 6 sem (13/10/26) | Coût total : 32,6 k€ | Chemin critique : 2 tâche(s), 32,6 k€

Vous savez désormais construire un PERT. Les sections suivantes détaillent chaque fonctionnalité.

2. L'interface



L'écran se compose de quatre zones :

- **La barre d'outils** (en haut) — tous les boutons d'action (voir ci-dessous).
- **Le canvas** (au centre) — la zone de dessin où vivent les nœuds et leurs liens.
- **Le panneau Propriétés** (à droite) — les champs du nœud sélectionné (voir §5).
- **La barre de statut** (en bas) — T0, unité, nombre de tâches, fin de projet, coûts, et un rappel des principales actions.

Les boutons de la barre d'outils

Bouton	Rôle
 Insérer ▼	Ouvre un menu des quatre objets du planning :  Activité (une tâche, §3),  Jalon (une échéance ou un point de contrôle),  Label (une zone de texte libre) et  Risque (§14). L'objet est créé au centre de la vue .
 Réorganiser ▼	Range automatiquement les nœuds. Ouvre un menu à deux modes : <i>chronologique complète</i> ou <i>axe du temps seul</i> (voir §6).
	Dézoome / zoome (utile sans molette de souris).
 Tout afficher	Ajuste le zoom pour voir tout le planning.
 Grille	Active/désactive la grille aimantée (alignement des nœuds au déplacement).
 Filtre	Met en évidence un groupe, une couleur, un responsable ou un état d' avancement (voir §6).
 Paramètres	Ouvre les réglages du projet (T0, unité, styles, coûts...).
 Importer Excel	Importe un planning Excel existant (voir §9).
 Ouvrir	Charge un fichier <code>.pert</code> .
 Sauvegarder	Télécharge le projet au format <code>.pert</code> .
 Exporter	Ouvre la fenêtre d'export (image, PDF, Excel, MS Project...).
 Annuler /  Rétablir	Annule / rétablit la dernière action (Ctrl+Z / Ctrl+Y).
 Synthèse ▼	Ouvre la synthèse de planification (§12), le suivi d'avancement (§13) ou les risques (§14).
 À propos	Auteur, licence et version.

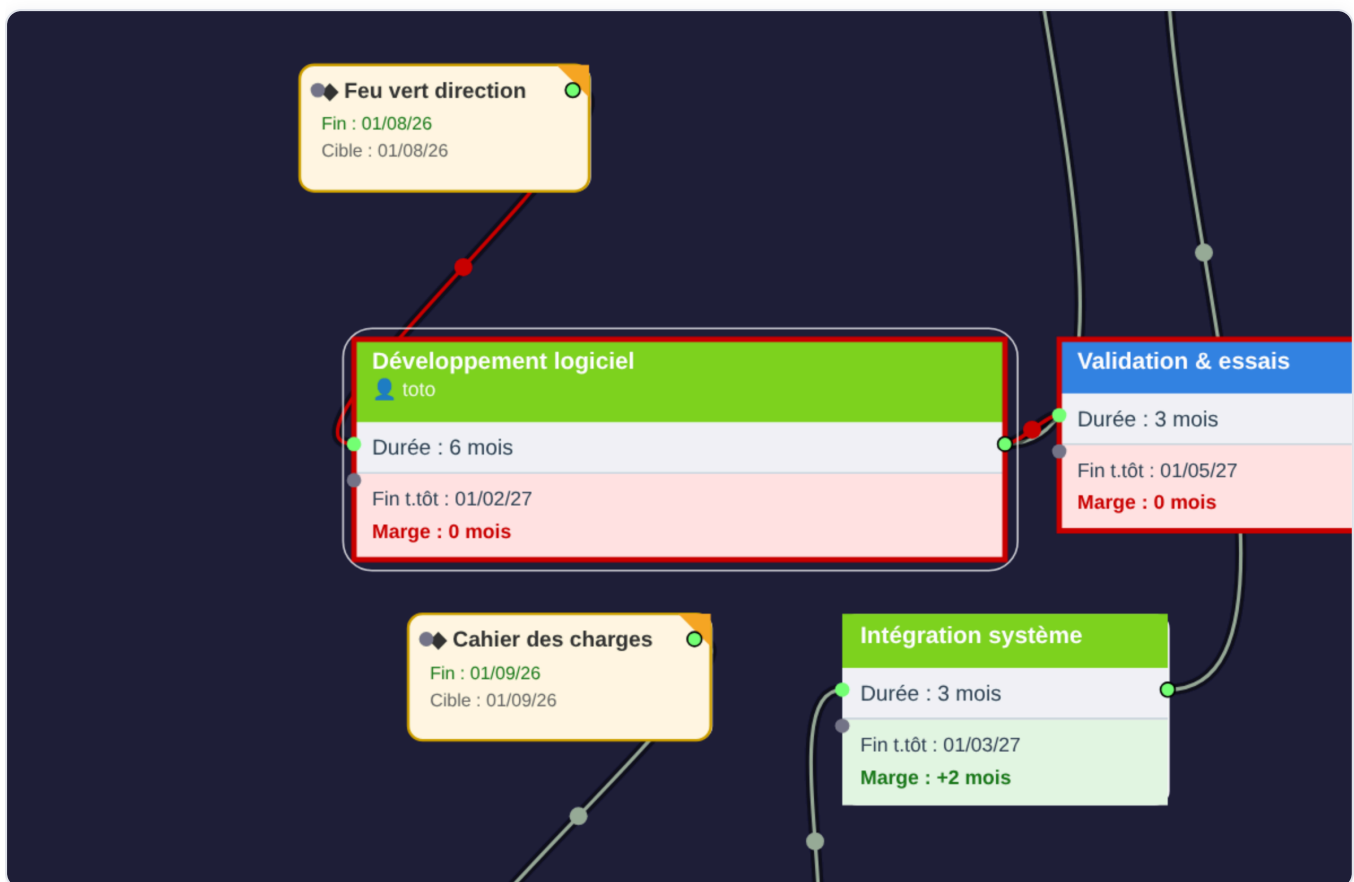
Se déplacer dans le canvas

- **Déplacer la vue** : cliquez-glissez sur le fond vide.
- **Zoomer** : molette de la souris (ou boutons  / ).
- **Déplacer un nœud** : cliquez-glissez sur le nœud.

- **Sélection multiple** : cliquez-glissez sur le fond pour tracer un rectangle de sélection, ou **Ctrl+A** pour tout sélectionner. Pour **déplacer tout un groupe** sélectionné, cliquez-glissez simplement l'un de ses éléments (les autres suivent).
- **Clic droit** : menu contextuel (ajouter un nœud sous le curseur, réorganiser, **aligner une sélection...** voir §6).

3. Les types de nœuds

Nœud Activité (tâche)

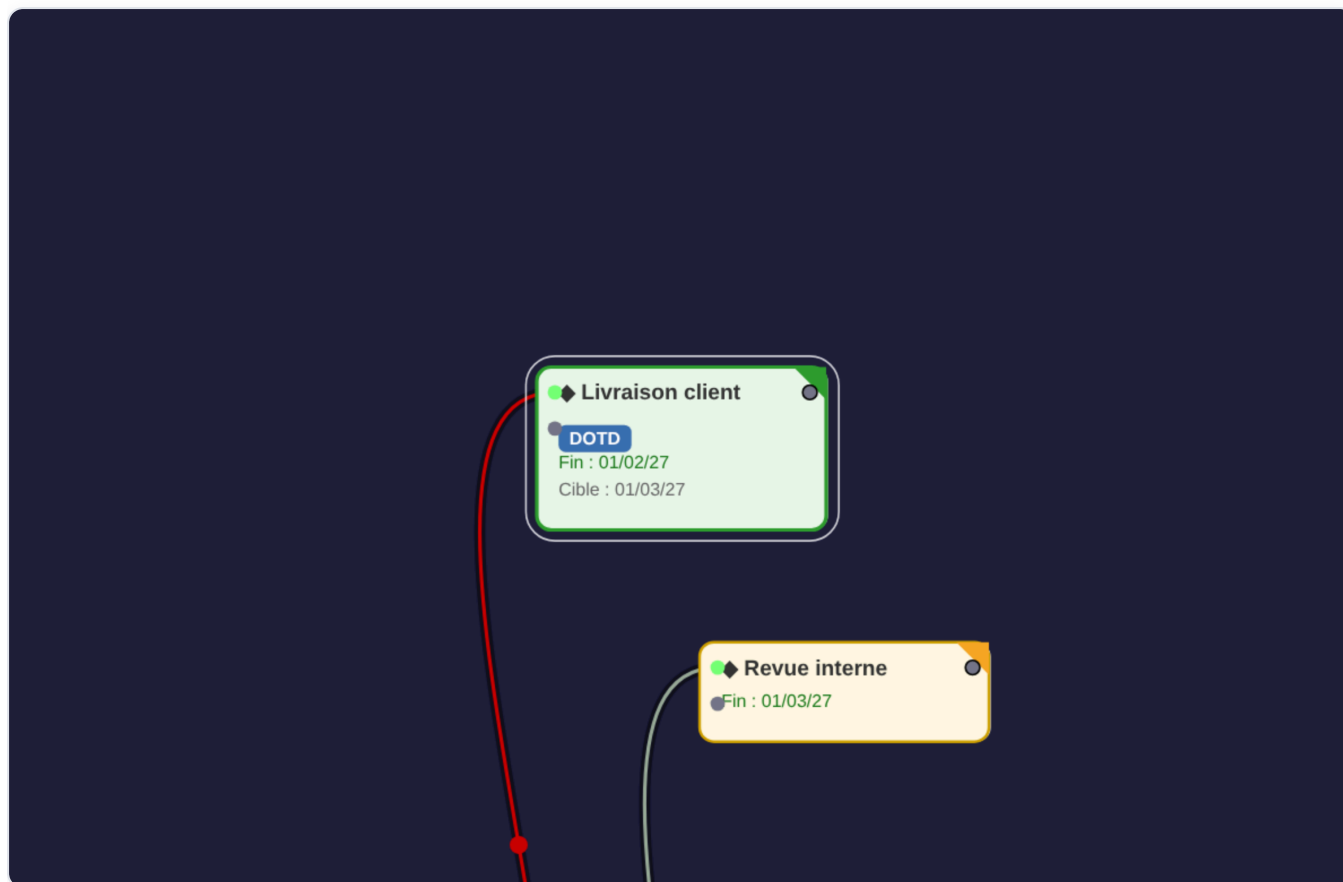


Une **Activité** représente une tâche qui **prend du temps** (une durée). Elle se lit ainsi :

- **En-tête coloré** : le nom de la tâche + le **responsable** (précédé de ). La couleur reflète le **groupe métier** (voir §7). Une **pastille** peut y apparaître en haut à droite : c'est le marqueur d'**avancement** (voir §13).
- **Durée** : exprimée dans l'unité du projet (jours, semaines ou mois).
- **Fin t.tôt** : la **date de fin au plus tôt** calculée (voir §4).
- **Marge** : le nombre d'unités de « jeu » avant que la tâche ne retarde le projet.
- Fond **vert** = il reste de la marge.

- Fond **rouge** + **bordure rouge** = marge nulle → la tâche est **sur le chemin critique** (tout retard décale la fin du projet).

Nœud Jalon



Un **Jalon** est un **point instantané** (durée nulle) : une échéance, une livraison, une revue. Il se reconnaît à sa forme arrondie avec un **coin « drapeau »** et un losange **◆** devant son nom. Il peut porter :

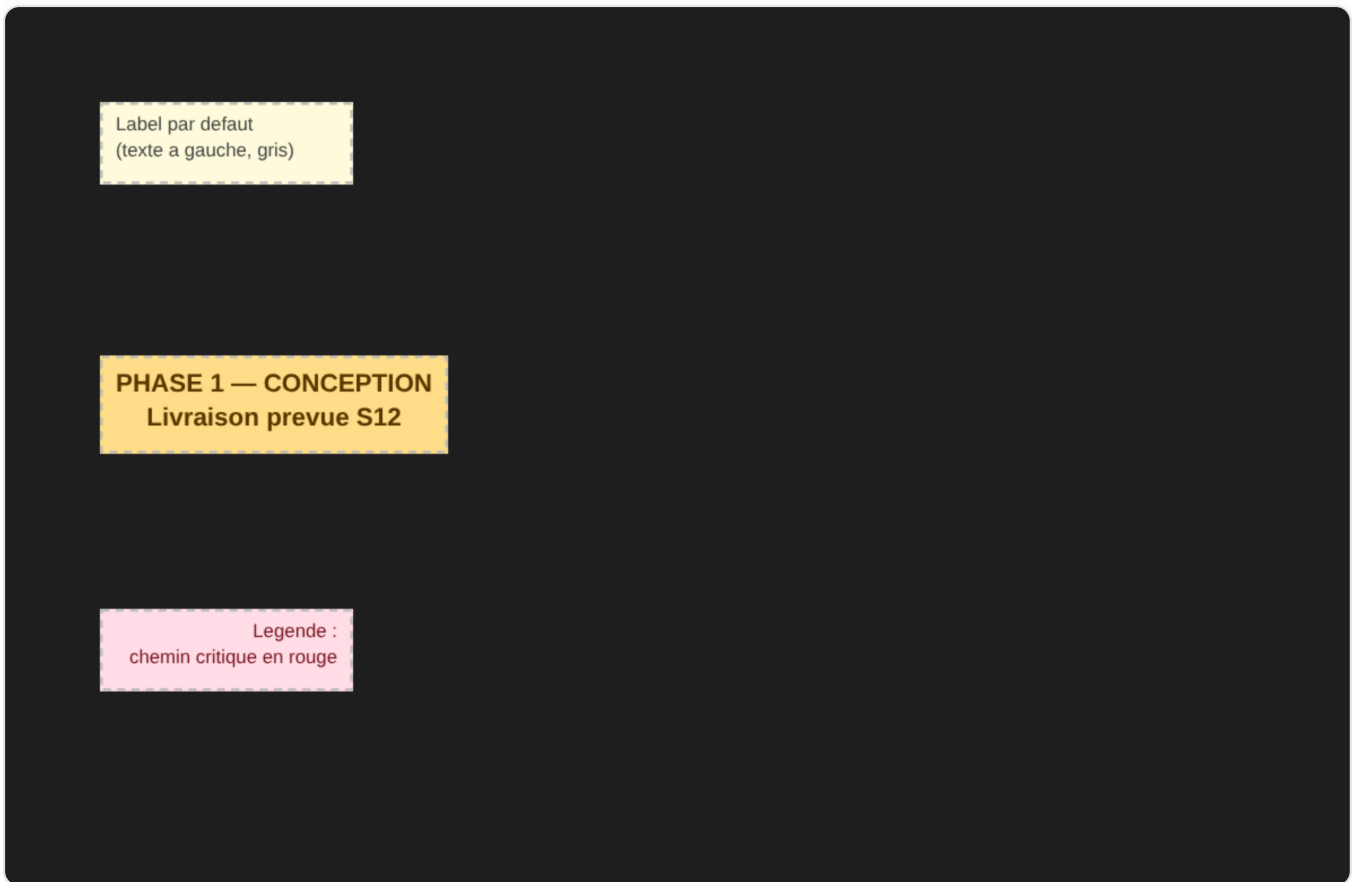
- une **cible** à tenir, exprimée au choix par une **date calendaire** ou en « **T0 + X** » (voir §4) — le nœud affiche l'une ou l'autre : `Cible : 01/10/26` ou `Cible : T0+6 mois` ;
- un **tag** de type (aucun / **DOTD** / **COTD** / **Ingénierie**), affiché sous forme de **pastille colorée** — utile pour marquer les jalons contractuels majeurs.

Le coin du jalon change de couleur selon la **tenue de la cible** : **vert** (tenue confortablement), **orange** (juste tenue) ou **rouge** (ratée).

Les rôles des jalons (entrant, sortant, point de contrôle) et la notion de cible sont détaillés au §4.

Noeud Label

Un **Label** est une simple **zone de texte** (rectangle en pointillés) pour documenter le planning (titre de phase, hypothèse, légende...). Il n'a **pas de lien** et **n'entre pas** dans le calcul PERT.



Un Label se **met en forme** librement (les réglages sont dans le panneau Propriétés, voir §5) — c'est une aide **visuelle**, sans aucun effet sur le calcul :

- **Taille du texte** — boutons – / +.
- **Alignement du texte** — **gauche**, **centré** ou **droite**.
- **Texte en gras** — case à cocher, applique le gras à tout le texte.
- **Couleur du texte** et **couleur du fond** de l'encadré, indépendamment l'une de l'autre.

À la différence de la couleur d'une **tâche** (qui sert à regrouper et à filtrer, voir §7), la couleur d'un Label est **purement décorative** : elle n'entre dans **aucun filtre**.

Vous pouvez aussi **redimensionner** un Label à la main (poignée en bas à droite) : sa taille est alors **figée** et n'est plus recalculée automatiquement quand vous éditez le texte.

L'aimantation des bords

Quand vous **relâchez** un Label à quelques pixels du bord d'une tâche, d'un jalon ou d'un autre Label, il **s'y aligne exactement**. Bords gauche, droit, haut, bas et centres sont pris en compte, et les deux axes fonctionnent indépendamment : un Label peut se caler horizontalement sur une tâche et verticalement sur une autre. Éloignez-le de plus d'une dizaine de pixels et il reste où vous l'avez posé.

L'aimantation ne concerne **que les Labels**. C'est délibéré : sur une tâche ou un jalon, la position horizontale **porte le temps** — les aimanter les déplacerait dans le calendrier.

4. Le moteur de calcul PERT

C'est le cœur de PertFlow : à partir des durées et des dépendances, il calcule automatiquement **quand** chaque tâche peut/doit se dérouler, et **où sont les marges de manœuvre**. Le calcul est **recalculé en continu** à chaque modification.

T0 et unités

- **T0** est la **date de référence du projet** (réglée dans Paramètres) : l'origine à partir de laquelle tout se compte (« livraison à T0 + 6 mois »). C'est la **référence contractuelle**, celle sur laquelle toute l'équipe s'accorde.
- T0 est le point de départ **par défaut** des tâches qui n'ont aucun prédécesseur, mais ce **n'est pas une barrière** : des travaux peuvent être **engagés avant T0** (voir « Anticiper des travaux avant T0 » plus bas).
- L'**unité** de durée est **jours, semaines** ou **mois** :
- jours et semaines sont des durées exactes (1 semaine = 7 jours) ;
- les **mois** sont des **mois calendaires réels** (les longueurs de mois et les années bissextiles sont gérées) — important pour les projets longs.

En interne, PertFlow raisonne en **unités depuis T0**, puis convertit en **dates calendaires** pour l'affichage.

Dates au plus tôt / au plus tard, marges

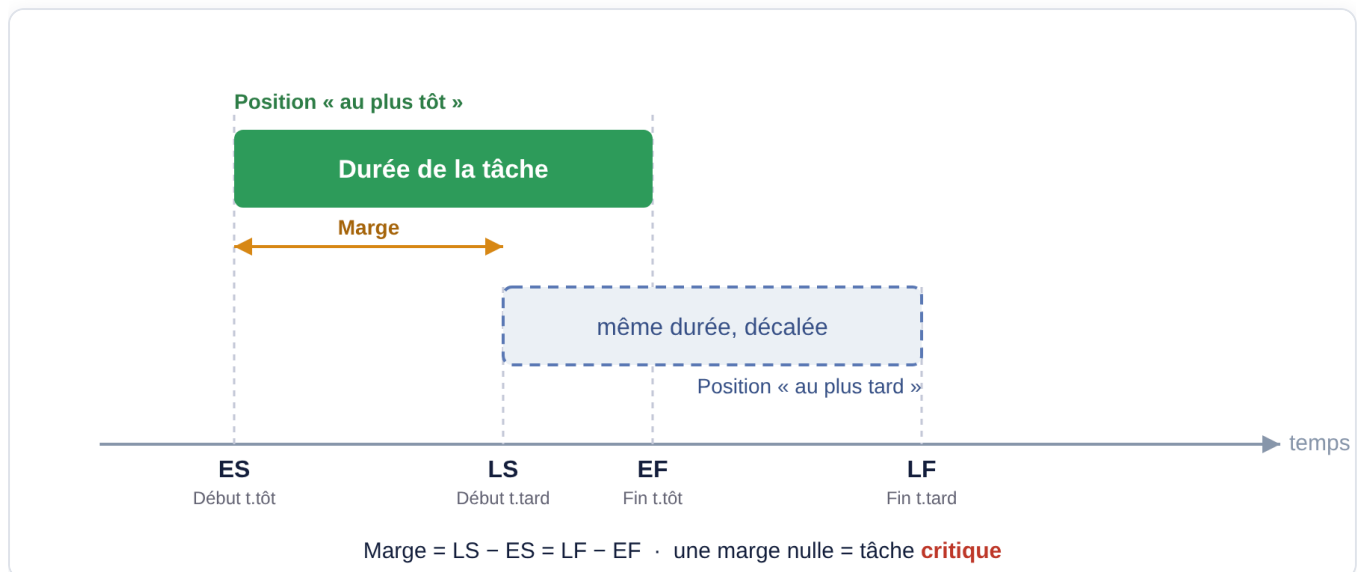
Pour chaque tâche, PertFlow calcule quatre repères :

- **Début au plus tôt (ES)** = la date la plus précoce à laquelle la tâche peut commencer = la **plus tardive des fins** de ses prédécesseurs.
- **Fin au plus tôt (EF)** = ES + durée.

- **Fin au plus tard (LF)** = la date à ne pas dépasser sans retarder le projet.
- **Début au plus tard (LS)** = $LF - \text{durée}$.

La **Marge** (slack) = $LF - EF$ (aussi égale à $LS - ES$) : le « jeu » disponible, c'est-à-dire de combien la tâche peut **glisser** sans repousser la fin du projet.

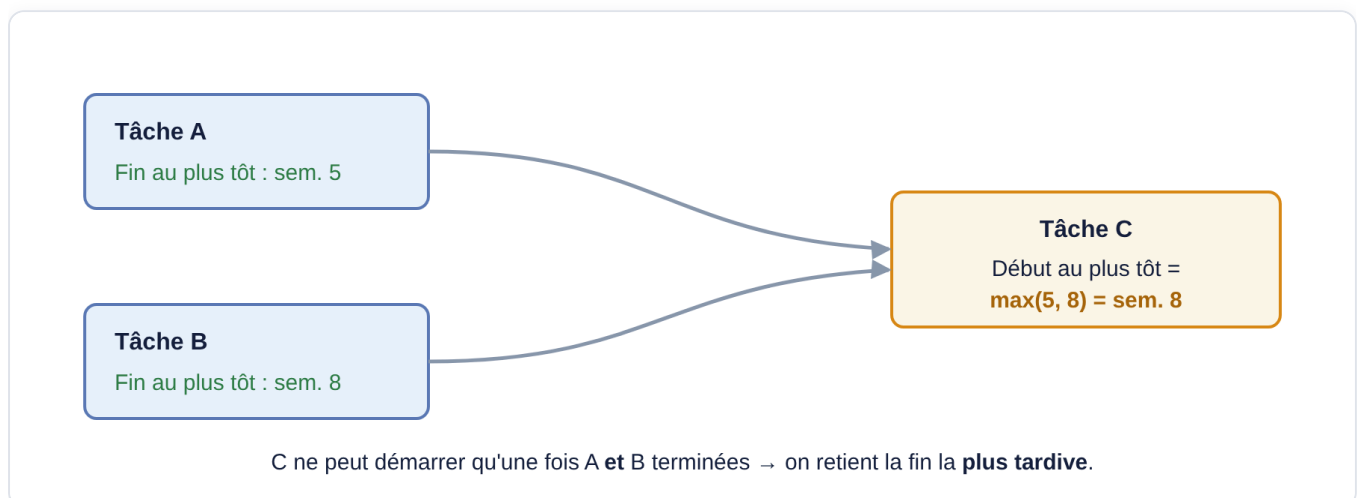
Le schéma ci-dessous résume cette **anatomie des dates** d'une tâche. La barre verte est la tâche **au plus tôt** (de ES à EF) ; la même durée, poussée le plus tard possible, va de LS à LF ; l'écart entre les deux est la **marge**.



À retenir. Une **marge nulle** (la tâche ne peut pas glisser du tout) signifie que la tâche est **critique** : tout retard sur elle retarde la fin du projet.

Comment ces dates se propagent-elles ? Le calcul se fait en deux passes :

- **Passe avant (les dates « au plus tôt »)** — de gauche à droite : le **début au plus tôt** d'une tâche est la **fin au plus tôt la plus tardive** de ses prédécesseurs (elle attend que *tous* soient finis).



- **Passe arrière (les dates « au plus tard »)** — de droite à gauche, en repartant de la fin du projet : la **fin au plus tard** d'une tâche est le **début au plus tard le plus précoce** de ses successeurs (elle ne doit pas les mettre en retard).

Ces quatre repères (ES / EF / LS / LF), la marge et le coût estimé sont affichés dans la section **Valeurs calculées / Chemin critique** du panneau Propriétés lorsqu'une tâche est sélectionnée :

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

CHEMIN CRITIQUE

Début t.tôt (ES)	15/09/26
Fin t.tôt (EF)	13/10/26
Début t.tard (LS)	15/09/26
Fin t.tard (LF)	13/10/26
Marge	0 sem
Coût estimé	21,8 k€

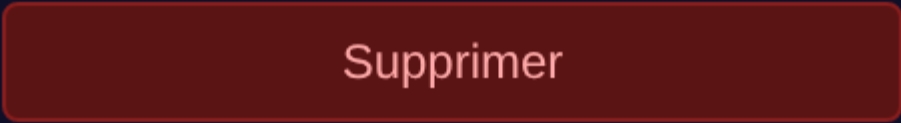
 Relier à un autre nœud...

← PRÉDÉCESSEURS

 Étude préalable 15/09/26

➔ SUCESSEURS

 Livraison 13/10/26

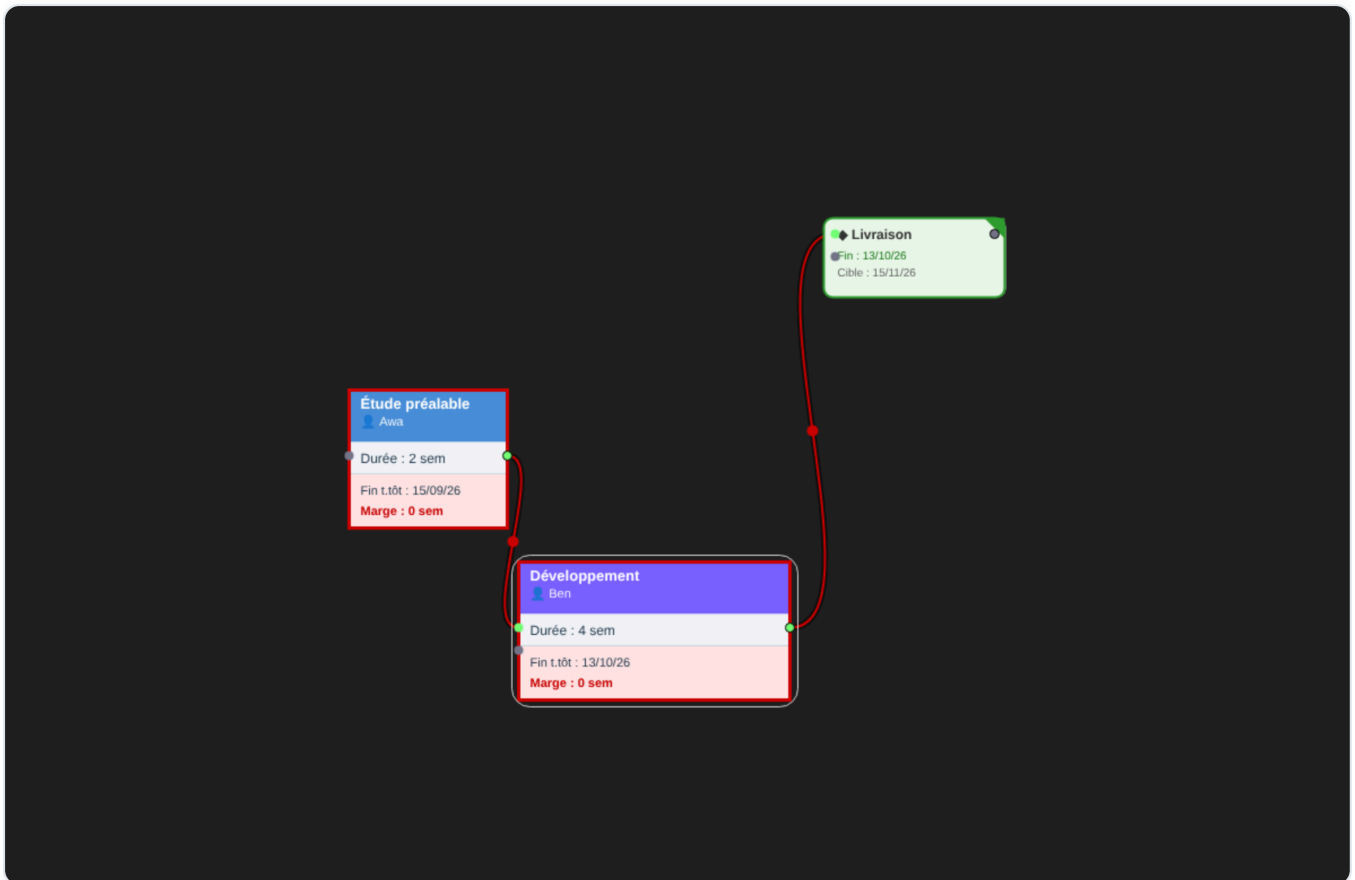


Supprimer

Le chemin critique

Le **chemin critique** est la **chaîne de tâches sans marge** : tout retard sur l'une d'elles retarde la fin du projet. PertFlow le trace **en rouge** :

- **sans sélection**, c'est le chemin de **marge minimale** de l'ensemble du projet ;
- **quand vous sélectionnez une tâche**, PertFlow trace le chemin **contraignant** qui aboutit à cette tâche (pratique pour comprendre « qu'est-ce qui pilote cette date ? »).



La barre de statut indique le **nombre de tâches** du chemin critique et son **coût**.

Les jalons : entrants, sortants, points de contrôle

Un jalon se comporte différemment selon **sa position dans le réseau** — c'est une subtilité importante :

- **Jalon entrant** (aucun lien entrant, au moins un lien sortant, et une **date-cible**) : il modélise une **contrainte externe** qui **amorce** une chaîne — par exemple la livraison d'un prototype, un feu vert de la direction, un jalon fournisseur. Sa cible **fixe le démarrage** des tâches en aval (elles ne partent pas à T0, mais à cette date). Dans l'exemple, « Cahier des charges » et « Feu vert direction » sont des jalons entrants. Sa cible peut être **antérieure à T0** — c'est la façon la plus lisible de déclarer des travaux anticipés (voir plus bas).
- **Jalon de sortie / terminal** (avec des liens entrants) : il marque une **échéance** en bout de chaîne. Sa date-cible **borne la fin au plus tard** (LF) mais **ne force pas** son démarrage.
- **Point de contrôle intermédiaire** (jalon au milieu d'une chaîne) : sa date-cible ne fait que **borner le LF** ; son début reste piloté par la fin de ses prédécesseurs.

La cible d'un jalon : date calendaire ou « T0 + X »

Un jalon peut exprimer sa cible de **deux façons**, au choix, dans le panneau Propriétés :

Mode	Quand l'utiliser	Ce que le nœud affiche
Date calendaire	l'échéance est arrêtée (contrat signé, date fournisseur connue)	Cible : 01/10/26
T0 + X	stratégie globale : on raisonne en « à T0 + 6 mois » avant de figer les dates	Cible : T0+6 mois

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Livraison client

Date-cible (à tenir)

T0 + X (stratégie globale) ▼

Décalage T0 + X (mois, négatif = avant T0)

6

Soit le

01/10/26

Type

Aucun ▼

Notes (hypothèses, contexte)

En mode « T0 + X », le panneau rappelle en dessous la **date à laquelle cela correspond** (« Soit le ... »), recalculée dès que vous changez T0 dans Paramètres. **X peut être négatif** ($T0 - 3$) : c'est ainsi qu'on pose un jalon **avant** T0, par exemple un déblocage de budget d'anticipation.

Les deux saisies cohabitent. Passer en « T0 + X » ne détruit pas la date que vous aviez saisie, et inversement : vous pouvez caler tout votre planning en T0+X, puis basculer les jalons un à un en dates calendaires à mesure qu'elles se figent.

Pour le **calcul**, les deux modes sont **strictement équivalents** : une cible à « T0 + 6 mois » et la date calendaire correspondante donnent exactement les mêmes résultats.

La tenue de la cible

Quand un jalon porte une **cible**, PertFlow compare la date **calculée** à la **cible** :

- si la cible est **tenue avec une marge confortable** → coin/pastille **vert** ;
- si elle est **juste tenue** → **orange** ;
- si elle est **ratée** (le calcul dépasse la cible) → **rouge**, alerte visuelle.

⚠ Une **marge négative** signifie qu'une échéance imposée est **infaisable** en l'état : elle s'affiche en rouge pour vous alerter.

Un **jalón entrant** fait exception : sa cible est une **donnée d'entrée** (« le budget est débloqué le 12/01 »), pas un engagement à tenir. Il n'est donc jamais signalé comme « raté » et ne consomme pas la marge du projet.

Anticiper des travaux avant T0

Quand un jalon n'est pas tenu, le premier réflexe est de **travailler le chemin critique** pour regagner de la marge. Sur les projets d'envergure, un levier classique consiste à **anticiper** certains travaux : les engager **avant T0**, l'entreprise assumant leur coût parce que le projet le vaut. **T0 ne bouge pas** — il reste la référence contractuelle commune.

Prenons ce planning : l'approvisionnement dure 3 mois, puis la conception 4 mois, puis l'intégration 2 mois. La livraison client est engagée à **T0 + 6 mois**... mais le calcul tombe à T0 + 9. **Tout est rouge, marge -3 mois** :



L'approvisionnement ne dépend de rien : il peut être lancé **avant** le début officiel du projet. Il suffit de cocher « **Tâche anticipée (avant T0)** » dans son panneau :



La tâche a **reculé toute seule** à $T0 - 3$, la chaîne en aval a gagné 3 mois et **la cible est tenue**. Deux repères apparaissent sur le canvas :

- le **trait vertical T0**, légendé avec sa date ;
- la **bande hachurée** à sa gauche : la zone des **travaux anticipés**.

Comment PertFlow place une tâche anticipée. Elle est planifiée **au plus tard** — « juste à temps » : elle se cale pour **finir exactement quand l'aval en a besoin**, sans décaler celui-ci d'un seul jour. Vous n'avez aucune date à calculer. Deux conséquences utiles :

- si un **prédécesseur** l'empêche de reculer (par exemple un jalon d'entrée à T0), PertFlow **renonce à l'anticiper** et la replace au plus tôt : l'enchaînement reste toujours cohérent ;
- une tâche anticipée **hérite de la marge de son successeur** — elle n'apparaît donc jamais en « faux » chemin critique.

L'autre façon d'anticiper : le jalon d'entrée. Plutôt que de cocher des tâches une à une, vous pouvez poser un **jalon** daté **avant T0** (en date, ou en $T0 - X$) et y raccorder les tâches concernées.

L'avantage : la **décision devient visible** dans le planning — « Déblocage du budget d'anticipation », « Commande longue matière passée » — et plusieurs tâches peuvent s'y rattacher.

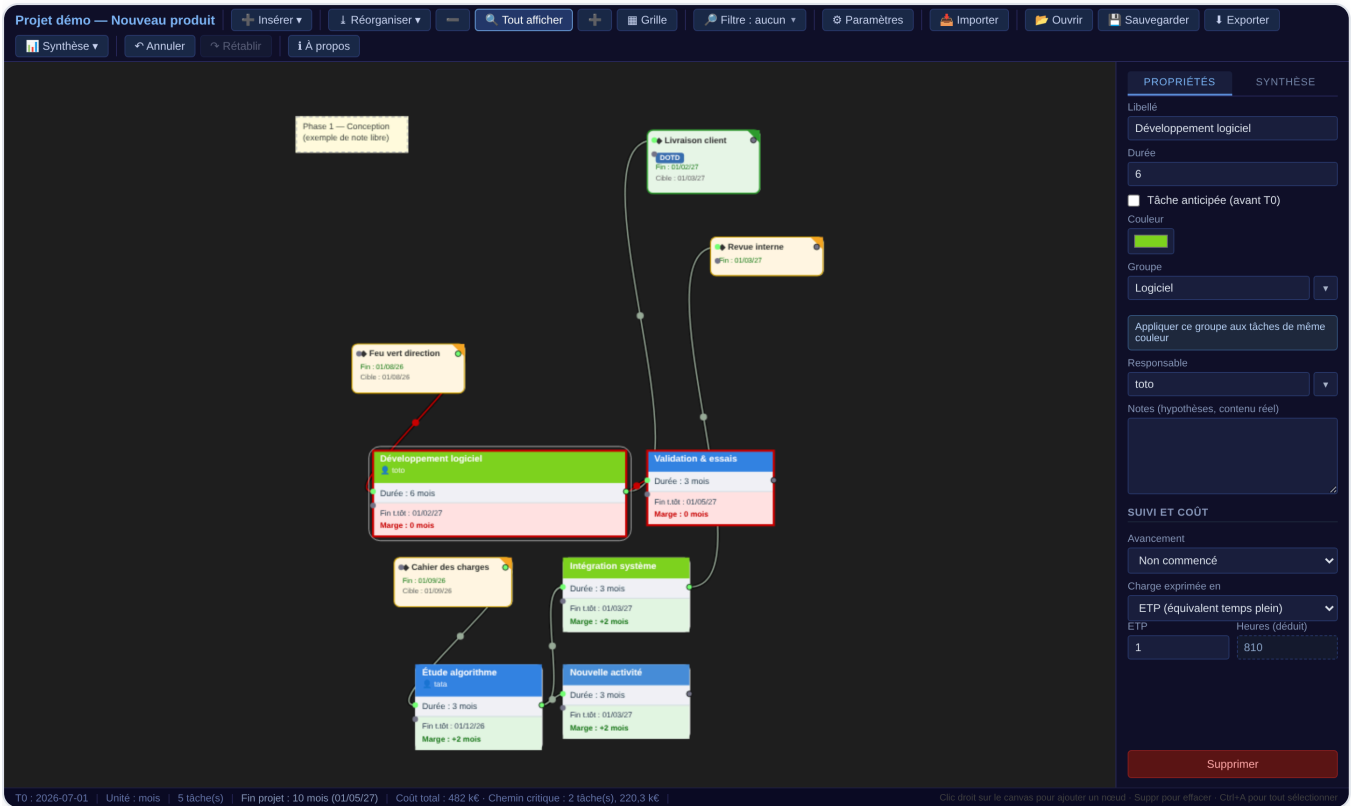
Et le coût ? Anticiper n'est pas gratuit : PertFlow chiffre la part engagée avant T0 (voir §8).

Les cycles

Un réseau PERT doit être **acyclique** (pas de boucle de dépendances). Si vous créez un cycle par erreur, PertFlow le **détecte** et l'indique dans la barre de statut, sans planter — corrigez le lien fautif et le

calcul reprend.

5. Le panneau Propriétés



Le panneau (à droite) affiche le nœud sélectionné, réparti en **deux onglets** :

Onglet	Ce qu'on y trouve
Propriétés	Tout ce que vous saisissez : libellé, durée, responsable, couleur, notes...
Synthèse	Tout ce que PertFlow calcule ou déduit : dates, marge, coût, et les prédécesseurs / successeurs du nœud.

Le bouton **Supprimer** est en pied de panneau : il reste accessible depuis les deux onglets. L'onglet consulté est **conservé quand vous changez de nœud** — vous pouvez donc cliquer de tâche en tâche en gardant la Synthèse sous les yeux.

Onglet Propriétés

Pour une **Activité** :

Les champs sont rangés dans l'ordre de ce à quoi sert un PERT : **d'abord la planification**, ensuite — sous l'intertitre « **Suivi et coût** » — les fonctions secondaires, qui n'entrent ni dans les dates, ni dans

les marges, ni dans le chemin critique.

- **Libellé** — le nom de la tâche.
- **Durée** — dans l'unité du projet.
- **Tâche anticipée (avant T0)** — case à cocher : la tâche est planifiée « juste à temps » et peut passer **avant T0** (voir §4). Sans successeur, la case reste sans effet.
- **Couleur** — couleur de fond du nœud.
- **Groupe** — le WP / métier / service (voir §7), avec le bouton « **Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur** ».
- **Responsable** — liste déroulante enrichissable (les noms déjà saisis sont reproposés).
- **Notes** — texte libre (hypothèses, contenu réel de la tâche). Les notes restent dans le panneau et ne sont **jamais** affichées sur le nœud.

Puis, sous « **Suivi et coût** » :

- **Avancement** — *Non commencé* (par défaut), *En cours* ou *Terminé*. Sert au **suivi** (voir §13) et **n'a aucun effet sur le calcul PERT** : ni les dates, ni les marges, ni le chemin critique, ni le coût n'en dépendent.
- **Charge exprimée en** — *ETP* ou *Heures*, suivi des **deux valeurs côte à côte** : celle que vous saisissez et celle qui en est **déduite** (grisée, en pointillés). C'est l'effort estimé, utilisé pour le **coût** (voir §8).

Enfin, **Supprimer** — supprime le nœud (en pied de panneau, visible depuis les deux onglets).

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Appro longue

Durée

3

☒ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur



Groupe

Appro



Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable



Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement

Non commencé ▼

Charge exprimée en

ETP (équivalent temps plein) ▼

ETP Heures (déduit)

1 405

Pour un **Jalon**, le panneau propose le libellé, la **cible** — avec son **mode de saisie** (date calendaire ou « T0 + X », voir §4) —, le **type de jalon** (tag) et une zone de **Notes** libres (panneau uniquement).

Pour un **Label**, le panneau réunit la zone de **texte** et tous ses réglages de mise en forme :

PertFlow

Activité Jalon Label Réorganiser Tout afficher Grille Filtre : aucun Paramètres Importer Ouvrir Sauvegarder Exporter

Synthèse Annuler Rétablir À propos

Label par défaut
(texte à gauche, gris)

PHASE 1 — CONCEPTION
Livraison prévue S12

Legende :
chemin critique en rouge

PROPRIÉTÉS SYNTHÈSE

Texte

PHASE 1 — CONCEPTION
Livraison prévue S12

Taille du texte
16 px

Alignement du texte
Centré

☒ Texte en gras

Couleur du texte

Couleur du fond

Supprimer

T0 non défini | Unité : mois | 0 tâche(s) | Aucun nœud à calculer | Coût total : 0 k€ | Chemin critique : 0 tâche(s), 0 k€ | Clic droit sur le canvas pour ajouter un nœud | Suppr pour effacer | Ctrl+A pour tout sélectionner

- **Texte** — le contenu (multi-lignes).
- **Taille du texte** — boutons – / +.
- **Alignement du texte** — gauche / centré / droite.
- **Texte en gras** — case à cocher.
- **Couleur du texte / Couleur du fond** — deux sélecteurs de couleur.

Chaque modification recalcule immédiatement le planning (les réglages purement visuels d'un Label, eux, n'ont aucun effet sur le calcul).

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

VALEURS CALCULÉES

Début t.tôt (ES)	01/09/26
Fin t.tôt (EF)	01/12/26
Début t.tard (LS)	01/11/26
Fin t.tard (LF)	01/02/27
Marge	+2 mois
Coût estimé	55,1 k€

← PRÉDÉCESSEURS

◆ Jalon entrée 01/09/26

➤ SUCCESEURS

□ Activité 2 01/12/26

□ Nouvelle activité 01/12/26



Supprimer

Cet onglet ne se saisit pas : il **répond**. On y lit, pour le nœud sélectionné :

- **Les valeurs calculées** — les repères ES / EF / LS / LF, la **marge** et le **coût estimé**. Si la tâche démarre avant T0, deux lignes s'ajoutent : « **Avant T0** » (la part de sa durée située avant la référence) et « **Coût anticipé** ». Pour un Jalon : la date atteinte, la date au plus tard, la marge et la **tenue de la cible**. Le titre de la section passe en  **Chemin critique** quand le nœud y figure.

- **Les prédécesseurs** — ce qui doit être terminé avant lui, avec pour chacun sa **fin au plus tôt** : c'est la date qui le libère.
- **Les successeurs** — ce qu'il déclenche, avec pour chacun son **début au plus tôt**.

Sur un planning dense, suivre les liens à l'œil est fastidieux : cette liste répond par écrit à « qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient après ». Chaque voisin est **cliquable** — le clic le sélectionne et **centre la vue dessus**, sans changer le zoom. On remonte ainsi une chaîne de dépendances de proche en proche. Les voisins situés sur le **chemin critique** sont bordés de rouge.

Un nœud sans prédécesseur (respectivement sans successeur) l'affiche explicitement : il démarre (ou termine) une chaîne. Un **Label** n'ayant ni dépendances ni dates, son onglet Synthèse le dit.

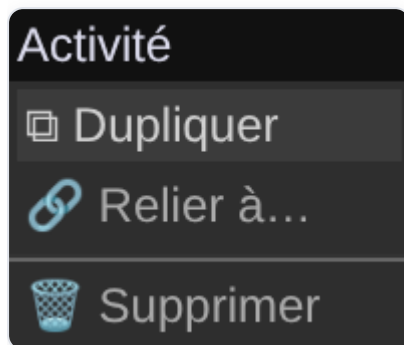
Relier deux nœuds éloignés (sans les chercher à l'écran)

Tirer un trait d'un nœud à l'autre suppose de **voir les deux en même temps**. Dès que le planning dépasse l'écran, ce n'est plus le cas : il fallait dézoomer, filtrer pour retrouver la cible, zoomer, déplacer le nœud pour l'amener à portée, tirer le lien, puis le remettre en place — une gymnastique qui finissait par abîmer l'agencement.

La fenêtre « **Relier à...** » fait l'inverse : vous partez du nœud sélectionné et vous **désignez** l'autre extrémité **par son nom**. La vue ne bouge pas, aucun nœud n'est déplacé.

Elle s'ouvre de deux façons, toutes deux à partir d'un nœud :

- **clic droit sur le nœud** →  **Relier à...** ;
- dans le panneau, **onglet Synthèse** → le bouton  **Relier à un autre nœud...**, juste au-dessus des prédécesseurs et des successeurs — c'est là que l'on constate ce qui manque.



PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

CHEMIN CRITIQUE

Début t.tôt (ES) 29/01/26

Fin t.tôt (EF) 19/02/26

Début t.tard (LS) 29/01/26

Fin t.tard (LF) 19/02/26

Marge 0 j

Coût estimé 16,3 k€

 Relier à un autre nœud...

← PRÉDÉCESSEURS

 Étude électronique 29/01/26

➤ SUCCESEURS

 Chiffrage fournisseurs 19/02/26

Relier « Étude mécanique détaillée »

➔ Successeurs

⬅ Prédécesseurs

Rechercher par nom ou note...

Tous les groupes



Tous les responsables



6 nœud(s) trouvé(s), 4 fiable(s)

◆ Revue de conception	05/01/26
▢ Qualification thermique	WP3 Essais · Nguyen 19/01/26
▢ Consultation appel d'offres	WP2 Achats · Martin 21/01/26
▢ Étude électronique	WP1 Études · Bernard déjà lié
▢ Banc d'essai vibratoire	WP3 Essais · Nguyen 02/02/26
▢ Chiffrage fournisseurs	WP2 Achats · Martin boucle

Un clic sur un nœud crée le lien ; la fenêtre **reste ouverte** pour en enchaîner plusieurs. La vue ne bouge pas et aucun nœud n'est déplacé.

Fermer

Dans la fenêtre :

1. **Choisissez le sens.** ➔ **Successeurs** : le nœud sélectionné **précède** celui que vous allez choisir. ⬅ **Prédécesseurs** : c'est l'inverse. Le sens reste celui que vous avez choisi la fois précédente.
2. **Cherchez.** La zone de saisie cherche dans le **nom** et dans les **notes** des nœuds, sans se soucier des majuscules ni des accents. Les deux listes déroulantes restreignent en plus à un **groupe** ou à un **responsable** (elles ne portent que sur les tâches : choisir un groupe fait donc sortir les jalons de la liste).
3. **Cliquez sur un nœud** de la liste : le lien est créé aussitôt, les dates sont recalculées, et un message le confirme en bas de l'écran.

La fenêtre **reste ouverte** après chaque lien : on relie souvent plusieurs nœuds d'affilée (un jalon qui reçoit cinq tâches). La ligne que vous venez de cliquer passe alors en « **déjà lié** », ce qui vous dit où vous en êtes. Fermez avec **Fermer** ou la touche **Échap**.

Chaque ligne porte le **groupe** et le **responsable** du nœud, ainsi que sa **date** — de quoi trancher entre deux tâches portant le même nom. Les nœuds du **chemin critique** sont bordés de rouge, comme dans les listes de voisinage.

Deux mentions signalent un lien impossible. La ligne reste affichée — elle disparaîtrait, vous croiriez à une faute de frappe — mais elle est grisée et n'est plus cliquable :

Mention	Ce qu'elle veut dire
déjà lié	Le lien existe déjà dans ce sens. Changez de sens pour voir l'autre côté.
boucle	Ce lien refermerait un cycle (A avant B, et B avant A). PertFlow le refuse avant de le créer : un cycle empêche tout calcul, et le planning entier deviendrait muet (voir §4, « Les cycles »).

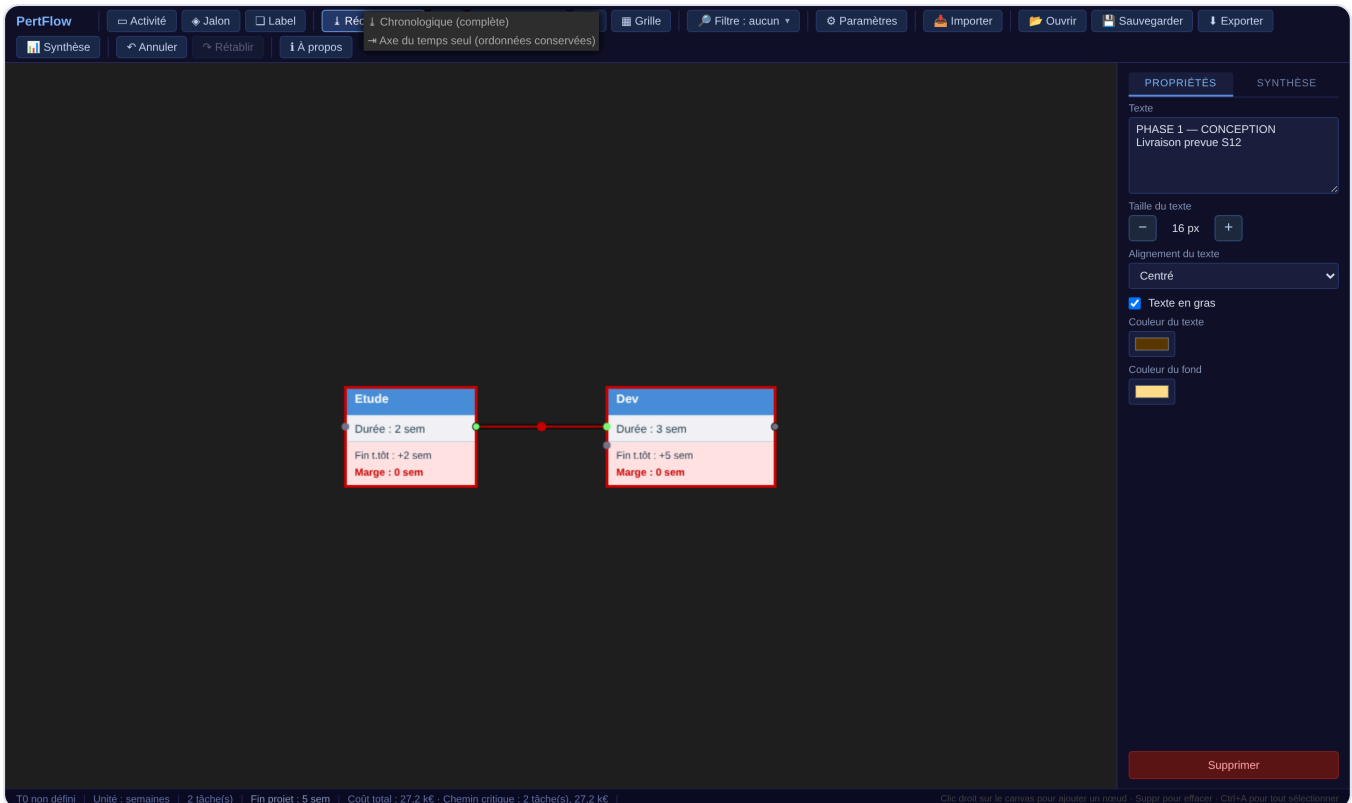
Les **Labels** n'apparaissent jamais dans la liste et ne proposent pas la fenêtre : ce sont des annotations, sans entrée ni sortie à relier.

Sur un très grand planning, seuls les **200 premiers** résultats sont affichés ; le compteur annonce le total trouvé et vous invite alors à préciser votre recherche.

6. Organisation et lisibilité du planning

Réorganiser (deux modes)

Le bouton ↓ **Réorganiser** ouvre un **menu à deux modes**. Le déclenchement est toujours **manuel** : votre placement à la main n'est jamais bousculé tant que vous ne choisissiez pas un mode.



- **Chronologique (complète)** — range les nœuds **horizontalement** par ordre chronologique (abscisse $\propto$ date au plus tôt) **et** les répartit **verticalement** pour éviter toute superposition, façon diagramme de Gantt. Les enchaînements de tâches reliées restent groupés.
- **Axe du temps seul (ordonnées conservées)** — ne recale que l'**abscisse** (le temps) et **conserve la hauteur** (l'ordonnée) que vous avez donnée à chaque nœud, quitte à laisser des chevauchements. Idéal quand vous avez soigné un placement vertical (une ligne par équipe, par zone...) et voulez seulement « recaler les dates » sans casser votre disposition.

Les **risques** (§14) suivent la même règle que le reste : en mode *complet*, ils sont rangés en une **bande au-dessus du planning**, empilés seulement quand leurs périodes se recouvrent ; en mode *axe du temps seul*, leur hauteur est conservée comme celle des autres nœuds. Dans les deux cas leur position horizontale reste, comme toujours, leur période.

L'exemple ci-dessous illustre le mode **axe du temps seul** : à gauche, deux rangées disposées à la main mais dont les abscisses ne correspondent pas aux dates ; à droite, après réorganisation, les abscisses sont recalées sur le temps **tandis que les deux rangées sont conservées** (la tâche « Documentation » reste sur sa ligne du bas).



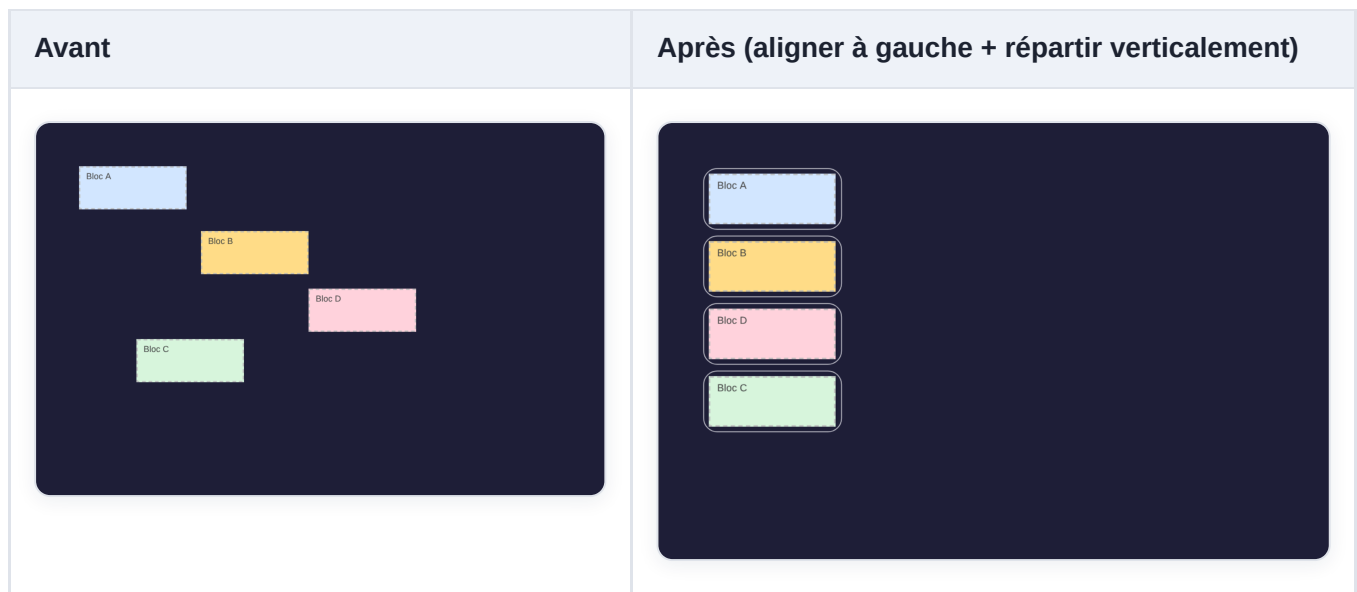
Aligner et répartir une sélection

Pour soigner la présentation, sélectionnez **plusieurs nœuds** (rectangle de sélection ou **Ctrl + clic**), puis **clic droit** → **Aligner**. Un menu propose les opérations classiques d'un outil de dessin :



- **Aligner à gauche / à droite / en haut / en bas** — cale les nœuds sur un même bord.
- **Centrer (colonne)** — aligne les centres sur une même verticale.
- **Centrer (ligne)** — aligne les centres sur une même horizontale.
- **Répartir horizontalement / verticalement** — égalise l'espacement entre les nœuds (à partir de **trois** nœuds sélectionnés).

Exemple : quatre blocs éparpillés, puis **alignés à gauche et répartis verticalement**.



Ces opérations ne déplacent que la **présentation** : elles n'ont aucun effet sur le calcul PERT (les dates et le chemin critique ne dépendent pas de la position des nœuds). Un **Ctrl+Z** annule.

La grille aimantée

■ **Grille** active un alignement automatique des nœuds sur une grille lors de leur déplacement (la grille n'est visible que lorsque l'option est active).

Le style des liens

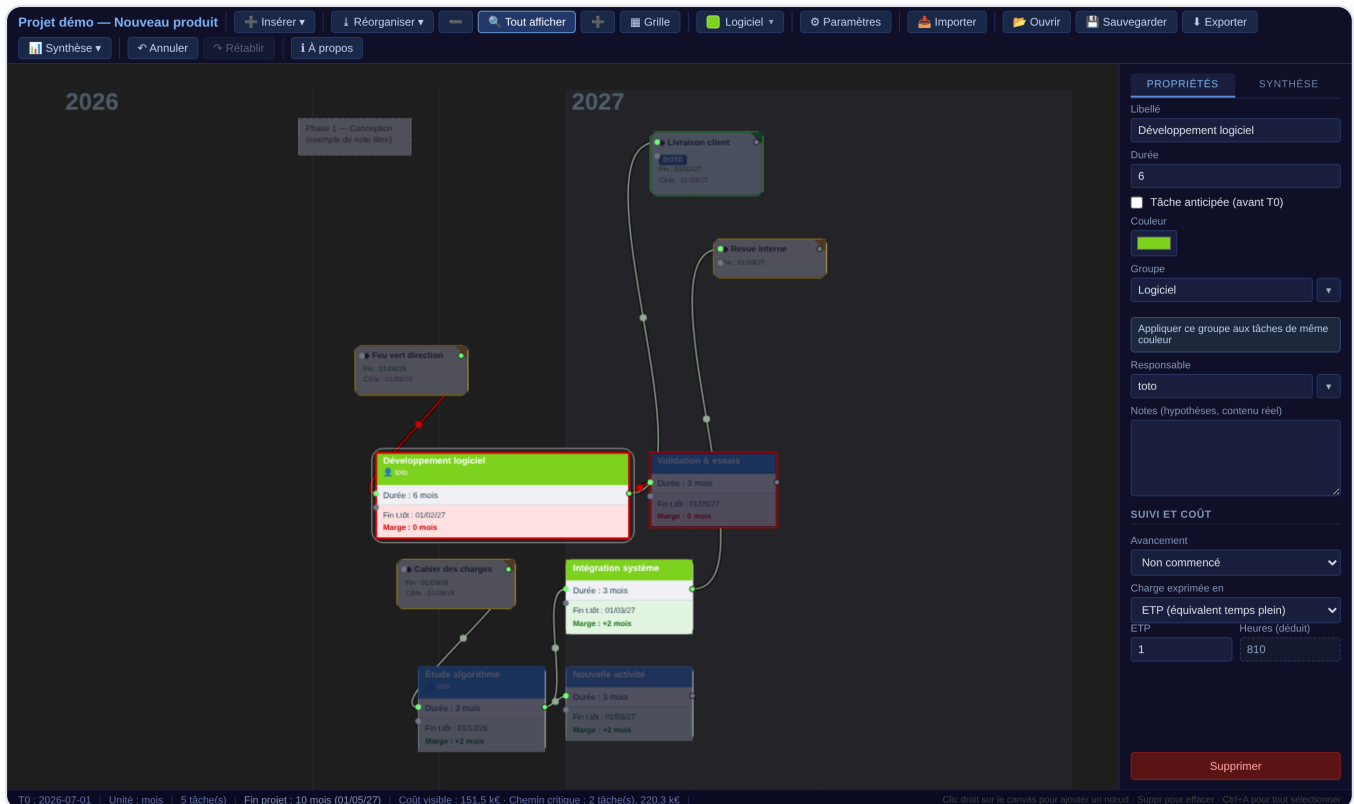


Dans **Paramètres** → **Style des liens**, trois rendus au choix :

- **Courbe** (par défaut) — liens en courbes douces.
- **Droit** — liens quasi rectilignes.
- **Coudé** — liens à **angles droits** qui **contournent** les tâches situées sur leur trajet (les liens ne passent plus « sous » les nœuds). Idéal pour un PERT dense.

Déplacer une tâche **ne bouge jamais** les autres nœuds : seuls les liens se re-tracent en direct. Et lorsque vous **tirez un lien** pour connecter deux nœuds, le trait suit simplement le curseur (visée fluide).

Le filtre (mettre en évidence)



Le bouton  **Filtre** met en évidence un sous-ensemble de nœuds ; les autres sont **estompés** (voile sombre). Vous pouvez filtrer par :

- **Recherche** (nom ou notes) — voir ci-dessous ;
- **Avancement** — voir ci-dessous ;
- **Groupe** (WP / métier / service) ;
- **Couleur** ;
- **Responsable**.

Le menu affiche une **pastille** de couleur (ou une icône  pour les responsables) et un libellé parlant. Choisissez « Aucun filtre » pour tout réafficher. Le filtre est un **état de vue** : il n'est pas enregistré dans le fichier.

Aller à un nœud lève le filtre. Partout où PertFlow vous **mène à un nœud** — un voisin du panneau (§5), un nom cliqué dans la synthèse (§12) ou dans le suivi (§13) —, le filtre en cours est retiré et un message vous le signale. Sans cela, la vue se centrerait sur un nœud... resté sous le voile d'estompement. Les boutons qui **posent** délibérément un filtre ( d'une ligne d'analyse, « Voir dans le planning » du suivi) ne sont évidemment pas concernés.

Le filtre par avancement

 **Aucun filtre**

AVANCEMENT

Tous

▼

GROUPES

 Achats

 Qualité

 WP1 Études

COULEURS

 WP1 Études

 Achats

 Qualité

Une **liste déroulante** — et non des lignes à pastille comme les groupes ou les couleurs : les états d'avancement forment un vocabulaire **fermé**, connu d'avance, sans code couleur à retenir.

Choix	Ce qui reste en évidence
Tous	Aucun filtre d'avancement.
Non commencé / En cours / Terminé	Les tâches dans cet état.
En cours ou non commencé	Le reste à faire , tout confondu.

Comme les autres filtres d'attribut, il ne concerne que les **tâches** : les jalons et les labels n'ont pas d'avancement, ils sont donc estompés. Le filtre **n'est pas levé** quand plus aucune tâche n'est dans l'état demandé : « plus rien en cours » est une réponse, pas une anomalie.

La recherche par nom



En haut du menu, une **zone de saisie** met en évidence les nœuds dont le **nom** ou les **notes** contiennent le texte tapé. La mise en évidence suit la frappe, sans bouton à presser.

- La recherche ignore la **casse** et les **accents** : `etude` trouve « Étude mécanique ».
- Elle porte sur les **trois types de nœuds** — Activité, Jalon et Label — contrairement aux autres filtres, qui ne concernent que les tâches. On cherche « où est passé X », pas « quelles tâches appartiennent à X ».
- Un **compteur** sous la zone indique le nombre de nœuds trouvés, et affiche « **aucun résultat** » le cas échéant : sans lui, une recherche infructueuse estomperait tout le planning sans rien dire.
- **Entrée** referme le menu en gardant la recherche active, pour voir le planning dégagé.
- **Vider la zone** retire le filtre. Choisir un **autre filtre** ou « **Aucun filtre** » vide aussi la zone : les deux façons de filtrer s'excluent.

7. Regroupement métier (groupes et couleurs)

Un **groupe** (WP, métier, service...) permet de repérer d'un coup d'œil « qui fait quoi » sur un grand planning. Le champ **Groupe** du panneau est une **liste enrichissable** : saisissez un nouveau nom, ou choisissez-en un déjà utilisé.

- « **Le premier venu fixe la teinte** » : la première tâche à porter un nom de groupe enregistre **sa** couleur comme couleur du groupe ; les tâches suivantes du même groupe en **héritent** automatiquement. Les zones métier deviennent ainsi lisibles « de loin ».
- **Changer la couleur** d'une tâche groupée recolore **tout** le groupe.
- **Bouton « Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur »** : rattache d'un clic toutes les tâches d'une même couleur au groupe courant — pratique pour taguer un lot importé.
- **La couleur des tâches que vous créez** se règle dans **Paramètres** → **Projet** → **Couleur des nouvelles tâches** (§15) : soit une couleur **libre**, qu'aucun groupe n'utilise, soit directement **le groupe** de votre choix, avec sa couleur.

8. Estimation des coûts

PertFlow fournit une **estimation de coût** par tâche, sans pour autant devenir un outil de chiffrage : les montants restent **dans le panneau et la barre de statut**, jamais sur le nœud.

- **Coût d'une Activité** = **charge en heures** × **taux horaire moyen**, affiché en **k€**. Le coût est **recalculé** (jamais figé) — il suit toujours les paramètres.
- **Paramètres de coût** (dans Paramètres) : **heures par mois**, **heures par jour** (la semaine = 5 jours), **taux horaire moyen**.
- **Barre de statut** : le **coût total du projet** (limité aux tâches **visibles** si un filtre est actif) et le **coût du chemin critique** courant.

Les **Jalons** et **Labels** n'ont pas de coût.

Exprimer la charge en ETP ou en heures

Une tâche porte **une seule** grandeur — sa charge de travail — mais deux façons de l'écrire. Le sélecteur « **Charge exprimée en** » du panneau dit **laquelle vous saisissez** ; l'autre est calculée en face, en lecture seule, à partir de la **durée** de la tâche et des paramètres de coût.

Mode	Vous saisissez	PertFlow déduit	Quand l'employer
ETP	le nombre d'équivalents temps plein	la charge en heures	pilotage : « combien de monde sur la tâche »
Heures	la charge globale en heures	l'ETP correspondant	phase Offre : le chiffrage se négocie en heures

Ce que le mode change vraiment, c'est ce qui **résiste** quand la durée bouge :

- en **ETP**, allonger la tâche **augmente** sa charge en heures — les mêmes personnes restent mobilisées plus longtemps ;
 - en **Heures**, allonger la tâche **dilue** la même enveloppe d'heures : la charge et le coût ne bougent pas, c'est l'ETP déduit qui baisse.
-

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Développement IHM

Durée

20

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur



Groupe

Réalisation



Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable



Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement

Non commencé



Charge exprimée en

ETP (équivalent temps plein)



ETP

Heures (déduit)

1,5

240

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Développement IHM

Durée

20

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur



Groupe

Réalisation



Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable



Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement

Non commencé

Charge exprimée en

Heures (charge globale)

Heures ETP (déduit)

240 1,5

Changer de mode ne change jamais le coût : la valeur affichée en face devient simplement votre nouvelle saisie. Vous pouvez donc chiffrer une offre en heures, puis basculer en ETP pour voir combien de monde cela suppose — sans rien perdre.

Cas particulier : une tâche de **durée nulle** chiffrée en heures affiche « — » à la place de l'ETP (aucun ETP n'y correspond) ; sa charge et son coût, eux, comptent normalement.

Le coût anticipé (travaux engagés avant T0)

Dès qu'une partie du planning se situe **avant T0** (voir §4), PertFlow chiffre ce que l'entreprise engage **avant le lancement contractuel** du projet : c'est le **coût anticipé**.

- Une tâche à **cheval** sur T0 est comptée **au prorata** de sa durée : une tâche de 4 mois qui démarre 2 mois avant T0 est anticipée pour **la moitié** de son coût.
- Le prorata ne fait que **ventiler** le coût de part et d'autre de T0, il ne le réduit **jamais** : **anticipé + non anticipé = coût global**, toujours.
- Où le lire : dans le **panneau** de la tâche (« Avant T0 » et « Coût anticipé »), dans la **barre de statut** (« dont anticipé : ... ») et, **par groupe**, dans la **synthèse** (§12).

Ces indications n'apparaissent **que s'il y a effectivement de l'anticipation** : un planning classique reste affiché exactement comme avant.

9. Importer un planning Excel existant

Le bouton  **Importer Excel** lit un planning issu de l'ancien outil Excel (`.xls`) et le **concatène** au PERT courant (les nœuds importés s'ajoutent, ils ne remplacent rien).

- PertFlow lit la **feuille de configuration** du fichier (feuille cible, T0, unité) et reconstruit automatiquement les **nœuds** (activités, jalons, **jalons d'entrée**) et leurs **liens**.
- Un **dialogue** vous permet de choisir un **groupe** (existant ou nouveau) et la **couleur** à appliquer au lot importé, afin de le distinguer visuellement.
- Le placement d'origine est conservé ; utilisez **↓ Réorganiser** si vous préférez un rangement automatique.

Cette fonction est pensée pour récupérer les plannings historiques sans les ressaisir.

10. Sauvegarde, ouverture et récupération

Fichier `.pert`

-  **Sauvegarder** télécharge votre projet dans un fichier `.pert` (format JSON).
-  **Ouvrir** recharge un `.pert` . Les dates et le chemin critique sont **recalculés** au chargement (cohérence garantie).

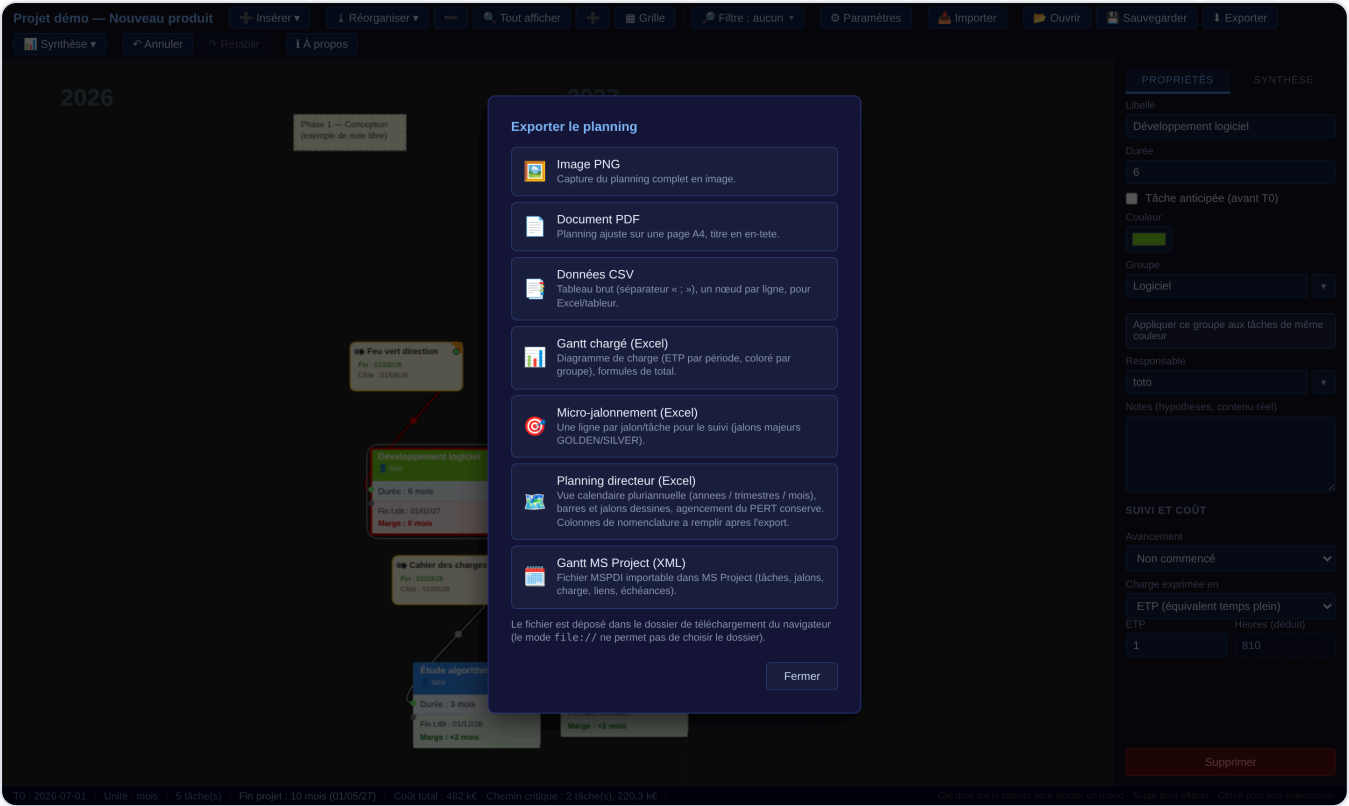
 En mode `file://` , c'est le **navigateur** qui gère le dossier de téléchargement : le fichier arrive dans votre dossier **Téléchargements**. Il n'est pas possible de choisir le dossier depuis l'application.

Sauvegarde automatique (filet anti-plantage)

PertFlow conserve périodiquement une **copie de récupération** dans le navigateur. Après un plantage, un **dialogue au démarrage** vous propose de **restaurer** votre travail non sauvegardé.

- Cette sauvegarde est **activée par défaut** (désactivable dans Paramètres).
- Elle **ne remplace pas** le fichier `.pert` : c'est un **filet de sécurité**, pas une sauvegarde définitive. Continuez à sauvegarder régulièrement votre `.pert` .

11. Exporter le planning

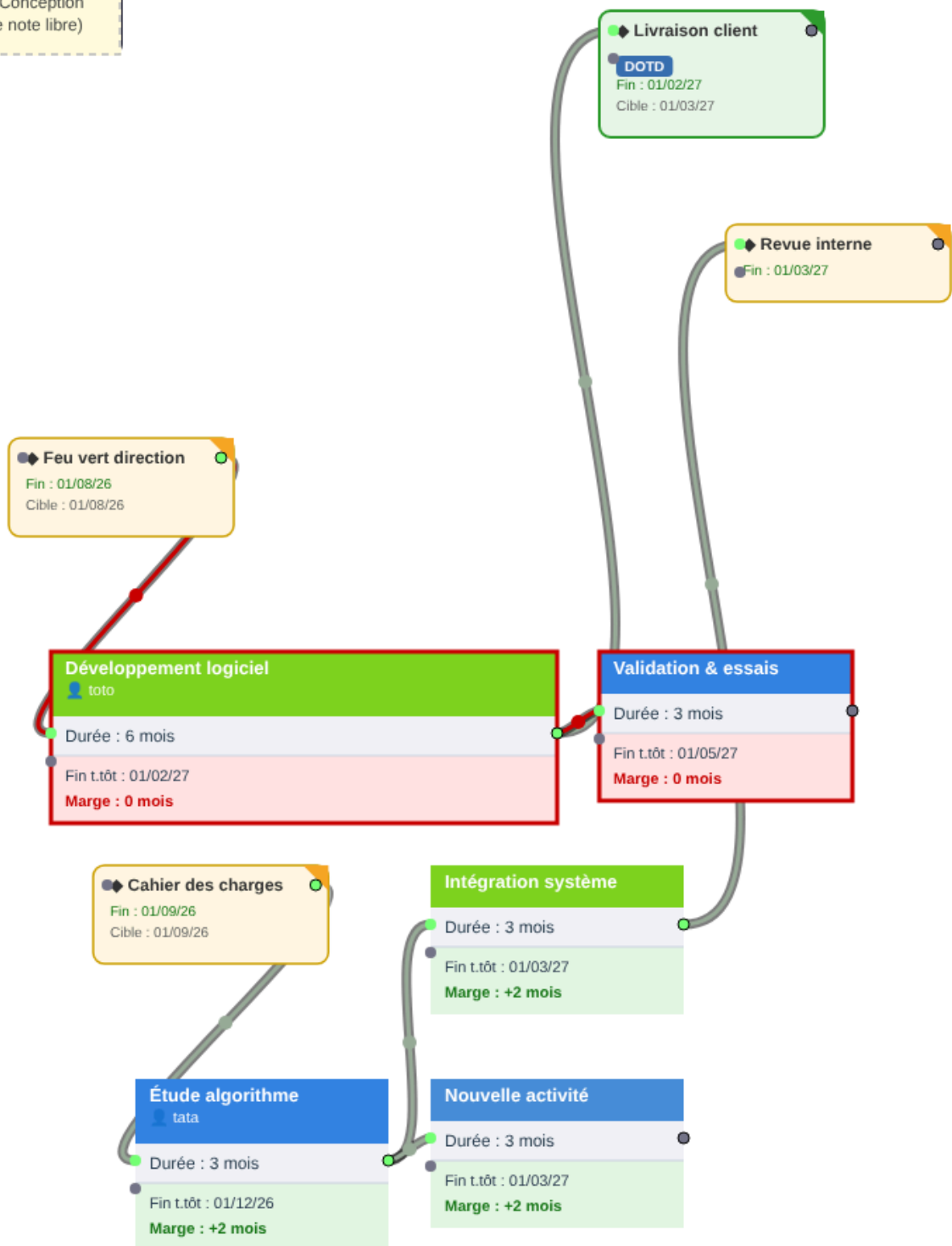


Le bouton **↓ Exporter** ouvre une fenêtre proposant **sept formats** :

Format	Usage
Image PNG	Capture du planning complet en image.
Document PDF	Planning ajusté sur une page A4, avec le titre du projet.
Données CSV	Tableau brut (séparateur « ; »), un nœud par ligne, pour un tableur.
Gantt chargé (Excel)	Diagramme de charge : l'ETP par période, coloré par groupe, avec une ligne de total.
Micro-jalonnement (Excel)	Une ligne par jalon/tâche pour le suivi ; les jalons majeurs sont marqués GOLDEN (DOTD/COTD) ou SILVER (Ingénierie).
Planning directeur (Excel)	Vue calendrier pluriannuelle à présenter en revue de projet (voir ci-dessous).
Gantt MS Project (XML)	Fichier importable dans MS Project (tâches, jalons, charge, liens de dépendance et échéances).

Les exports **PNG** et **PDF** produisent le planning seul, sur fond blanc (indépendamment du zoom courant à l'écran) :

Phase 1 — Conception
(exemple de note libre)



Comme pour la sauvegarde, les fichiers exportés arrivent dans votre dossier **Téléchargements** (contrainte du mode `file://`).

Ce que chaque export suppose

Un export n'est jamais une simple photographie : il transpose votre planning dans le vocabulaire d'un autre outil, et chaque transposition repose sur des conventions. Les voici, pour ne pas être surpris à la relecture du fichier produit.

Vrai pour tous les exports :

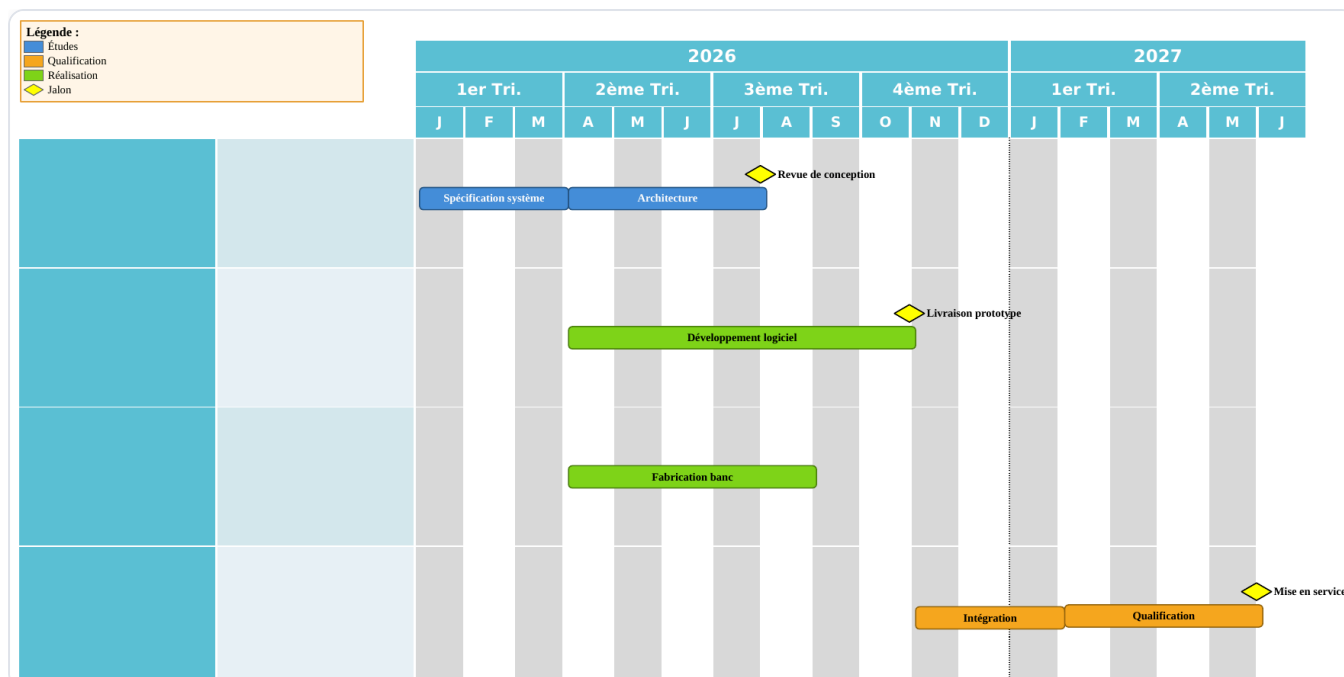
- Le planning est **recalculé juste avant l'export** : ce qui sort est à jour, même si vous venez de modifier une durée.
- Les nœuds **Label** ne sont pas des données de planning : ils sont **absents** des exports de données (CSV, Gantt chargé, micro-jalonnement, MS Project). Seuls l'image, le PDF et le planning directeur les montrent.
- Une **date T0 est obligatoire** pour tous les exports de données : sans elle aucune date ne peut être calculée, et l'export refuse de partir (« Définissez d'abord la date T0 »).
- Les durées sortent dans l'**unité du projet**, et un « jour » reste un **jour ouvré** (les jours fériés, eux, comptent comme ouvrés — voir le chapitre 4).
- Le **filtre** ne retire rien des exports de données : c'est toujours le planning **complet** qui est exporté. En revanche il **se voit** sur l'image et le PDF, où les nœuds estompés le restent — levez-le avant d'exporter une image.

Propre à chaque format :

Format	Conventions et hypothèses
Image PNG	Le planning entier , quels que soient le zoom et le cadrage à l'écran, sur fond blanc.
Document PDF	Même rendu, ajusté sur une seule page A4 (orientation choisie selon la forme du planning) : un planning très étendu sort donc en petit.
Données CSV	Une ligne par Activité et par Jalon. Séparateur « ; », décimales à la virgule, encodage marqué pour Excel FR. Le schéma de colonnes est figé : les colonnes nouvelles sont toujours ajoutées en fin de ligne , jamais intercalées, pour ne pas casser les dépouillements existants. Le coût est en k€ ; l'ETP est rempli même quand la charge est saisie en heures (il est alors déduit).
Gantt chargé (Excel)	Une colonne par période dans l'unité du projet, de la première à la dernière période occupée (les travaux anticipés avant T0 sont inclus). La cellule vaut l' ETP de la tâche sur chaque période où elle est active, à la couleur du groupe (sinon celle du nœud). Un jalon vaut 0 dans la colonne de sa date. Au-delà de 400 colonnes le tableau est tronqué , avec un avertissement.
Micro-jalonnement (Excel)	Reprend la structure d'un modèle de suivi : seules les colonnes déductibles du planning sont remplies. <i>Statut, Replan, Écart, Date réalisée</i> et les <i>Filtres</i> restent volontairement vides , à vous de les tenir. <i>Date baseline</i> = la date-cible si vous en avez saisi une, sinon la date calculée ; <i>Date prévue</i> = la date calculée. Un jalon est GOLDEN s'il porte le tag DOTD ou COTD, SILVER s'il porte Ingénierie.
Planning directeur (Excel)	Voir ci-dessous : abscisse calendaire, ordonnée reprise du canvas, deux colonnes de nomenclature livrées vides, aucun lien tracé.
Gantt MS Project (XML)	Voir plus bas : MS Project replanifie à l'import, ce qui commande toute la façon dont le fichier est écrit.

Le planning directeur

C'est le document qu'on projette en **revue de projet** : le planning vu de haut, sur un axe calendaire, sans les chiffres. Il ne remplace pas le Gantt chargé — il ne dit rien de la charge ni des coûts — il dit **quoi, quand, et dans quel ordre**.



Ce que vous obtenez :

- **Une colonne par mois**, surmontée des trimestres et des années. La grille couvre **exactement la durée réelle de votre projet** — pas une année de plus. Le trait pointillé marque le changement d'année.
- **Vos tâches en barres** et **vos jalons en losanges**, à leur couleur de groupe. Ce ne sont pas des cellules coloriées mais de véritables **formes dessinées** : dans Excel, vous pouvez les déplacer, les retailler, en ajouter, changer un libellé.
- Une **légende** des couleurs en haut à gauche.

Deux principes de placement, à connaître pour ne pas être surpris :

	D'où vient la position
Horizontalement	Des dates calculées : une barre commence à sa date au plus tôt et finit à sa date de fin. Un jalon se place sur sa date-cible si vous en avez saisi une, sinon sur sa date calculée. C'est ce qui garantit que l'en-tête calendaire dit vrai.
Verticalement	De votre planning : la hauteur de chaque nœud sur le canvas est reprise telle quelle. Rien n'est retrié, rien n'est réempilé, rien n'est regroupé. Le document sort agencé comme vous l'avez composé .

Les deux colonnes de gauche sont volontairement vides. Le modèle de planning directeur a deux niveaux de nomenclature (un poste, puis une ligne) là où PertFlow n'a qu'un seul regroupement, le groupe. Plutôt que de vous imposer une hiérarchie, l'export livre ces deux colonnes **déjà mises en forme** (fond, bordures, centrage, retour à la ligne) : vous y saisissez votre propre nomenclature après l'export, et vous fusionnez les cellules à votre guise.

Deux autres choix assumés : les **liens de dépendance ne sont pas tracés** (sur un planning un peu fourni, la toile de flèches rend le document illisible — ils restent lisibles dans PertFlow et dans l'export MS Project), et les **notes libres** (nœuds Label) sont reportées en fond, à leur place.

Le classeur s'ouvre prêt à être imprimé : colonnes de gauche et en-tête **figés** au défilement, orientation **paysage**, ajustement en largeur.

Astuce : si votre PERT est rangé « en vrac », lancez d'abord **🔄 Réorganiser → Axe du temps seul** avant d'exporter. La position verticale que vous voyez à l'écran est celle qui sortira.

L'export MS Project

Le fichier produit est un **XML au format MSPDI**, celui que MS Project sait ouvrir nativement (*Fichier → Ouvrir*, en choisissant le type **XML**). Ce n'est pas un `.mpp` : PertFlow ne sait pas écrire le format binaire de MS Project, et n'a pas à le savoir — MSPDI est fait pour ça.

Y sont transmis : une tâche par Activité et par Jalon (toutes au même niveau, sans hiérarchie de lots), les **liens de dépendance** (fin → début), la **durée** et la **charge** converties en heures, les dates, et les **échéances** des jalons.

La clé de lecture : MS Project ne recopie pas vos dates, il replanifie. À l'import, il recalcule le planning à partir des liens, exactement comme PertFlow le fait de son côté. Une date de début écrite dans le fichier n'est donc respectée que si elle est **accompagnée d'une contrainte**. Tout ce qui suit découle de là.

Point	Ce que fait l'export
Jalon d'entrée (aucun prédécesseur, une date-cible)	Sa cible devient sa date de début , épinglée par une contrainte « Début au plus tôt ». Sans cet épinglage, MS Project ramènerait tous ces jalons au début du projet.
Tâche sans prédécesseur	Même traitement : sa date est épinglée.
Tâche anticipée (planifiée au plus tard)	Épinglée elle aussi, sinon MS Project la collerait au plus tôt derrière son prédécesseur et l'anticipation disparaîtrait du planning importé.
Toutes les autres tâches	Aucune contrainte : leur date est déduite de l'amont, et on laisse MS Project la recalculer. C'est le comportement sain — vous pourrez allonger une tâche dans MS Project et voir la suite se décaler.
Date-cible d'un jalon de sortie	Deviens une échéance (champ <i>Échéance / Deadline</i>) : MS Project affiche le repère sur le Gantt et signale le dépassement. C'est l'équivalent exact de la « tenue de cible » de PertFlow. Peu importe que vous l'ayez saisie en date ou en « T0 + X » : elle est convertie en date.
Date-cible d'un jalon d'entrée	Pas d'échéance. Sa date est une donnée d'entrée qu'on subit (une livraison fournisseur), pas un engagement à tenir — le moteur de PertFlow ne la traite pas non plus comme telle.
Durées et charges	Converties en heures avec vos paramètres <i>heures par jour</i> et <i>heures par mois</i> (<i>Paramètres</i> → <i>Coûts</i>) ; une semaine vaut 5 jours ouvrés.
Ce qui n'est pas transmis	Les ressources nommées, le calendrier des jours fériés, les notes, l'avancement et la mise en forme du diagramme.

Retrouver vos couleurs de groupe dans MS Project

Le format MSPDI décrit un **projet** — des tâches, des dates, des liens, des charges — jamais l'**apparence** de ses barres : la couleur d'un Gantt appartient au fichier `.mpp` et ne voyage pas dans le XML. Aucun outil ne peut donc vous rendre vos couleurs automatiquement à l'import.

L'export fait le maximum : il joint à chaque tâche deux **champs personnalisés**, que vous retrouverez dans MS Project sous les noms **Groupe** (le lot métier) et **Couleur PertFlow** (le code de la couleur, par exemple `#8844AA`). De quoi recolorier en quelques clics :

1. Affichez la colonne : clic droit sur un en-tête de colonne → *Insérer une colonne* → **Groupe**.
2. Regroupez ou triez sur cette colonne pour rassembler les tâches d'un même lot.
3. Sélectionnez les tâches du lot, puis *Format* → **Barre...** et choisissez la couleur indiquée par le champ *Couleur PertFlow*.

(Les libellés exacts varient un peu d'une version de MS Project à l'autre.)

12. La synthèse du planning

Le bouton  **Synthèse ▼** ouvre un menu à **deux entrées** :

Entrée	Fenêtre
 Planification	La synthèse décrite dans ce chapitre : le planning tel qu'il est prévu .
 Avancement	Le suivi : le même planning confronté à la date du jour (voir §13).

La **synthèse de planification** récapitule **tout le planning en une vue**, au-delà du résumé compact de la barre d'état en bas de l'écran.

Synthèse du planning

Générique

Jalons sortants

Jalons entrants

Analyse 2

Vue d'ensemble

Projet	Nouveau projet	T0	2026-07-01
Unité	mois	Fin de projet	01/05/27
Tâches	5	Jalons	4
Coût total	482 k€	Chemin critique	2 tâche(s) · 220,3 k€

Par groupe (WP / métier)

Groupe	Tâches	Coût global	Fin au plus tard
 algo	2	165,2 k€	01/05/27
 sys	2	151,5 k€	01/05/27
(sans groupe)	1	165,2 k€	01/05/27

Fermer

 Imprimer / PDF

Sur un gros projet, tout empiler dans une seule colonne devenait illisible : la fenêtre est donc répartie en **quatre onglets**, qui deviennent les **chapitres du document imprimé** (§ Imprimer).

Onglet	Contenu
Générique	Les informations globales du projet et les coûts par groupe .
Jalons sortants	Ce que le planning produit .
Jalons entrants	Ce qui l' alimente .
Analyse	Les points d'attention détectés dans la structure du planning.

L'onglet consulté est **conservé d'une ouverture à l'autre**, et l'onglet **Analyse** porte une **pastille** indiquant le nombre de points d'attention — vous savez qu'il y a quelque chose à y voir sans avoir à l'ouvrir.

Onglet Générique

- **Vue d'ensemble** — titre du projet, T0, unité, **fin de projet**, nombre de tâches et de jalons, **charge totale** (en heures), **coût total** et **chemin critique** (nombre de tâches + coût). Le chemin critique repris est le même que le tracé rouge : sans sélection, c'est le chemin de marge minimale ; avec une tâche sélectionnée avant d'ouvrir la fenêtre, c'est le chemin qui la contraint.
- **Par groupe (WP / métier)** — pour chaque groupe : nombre de tâches, **charge en heures**, **coût global** et **fin au plus tard** (la date de fin la plus tardive parmi ses tâches). La colonne **Charge (h)** additionne les tâches du groupe **quel que soit leur mode de saisie** (§8) : celles chiffrées en ETP et celles chiffrées en heures s'y retrouvent dans la même unité.

Synthèse du planning — planification

Générique

Jalons sortants

Jalons entrants

Analyse

Vue d'ensemble

Projet	Offre — poste de contrôle	T0	2026-01-05
Unité	jours	Fin de projet	16/02/26
Tâches	3	Jalons	1
Charge totale	352 h	Coût total	47,9 k€
Chemin critique	2 tâche(s) · 43,5 k€		

Par groupe (WP / métier)

Groupe	Tâches	Charge (h)	Coût global	Fin au plus tard
Étude	1	80 h	10,9 k€	19/01/26
Réalisation	2	272 h	37 k€	16/02/26

Fermer

Imprimer / PDF

Onglets Jalons entrants / Jalons sortants

- **Jalons entrants** — ceux qui **alimentent** le planning, c'est-à-dire qui ont au moins un lien **sortant** : contraintes externes, livraisons attendues d'un tiers, déblocages de budget.
- **Jalons sortants** — ceux que le planning **produit**, c'est-à-dire qui ont au moins un lien **entrant** : livrables, revues, échéances contractuelles.

Dans ces deux listes, **le nom de chaque jalon mène au jalon** : un clic ferme la synthèse, sélectionne le nœud et centre la vue dessus. Le **soulignement pointillé** signale qu'on peut cliquer — la **couleur**, elle, reste réservée à la tenue de la date-cible (voir le tableau ci-dessous).

Un **jalón intermédiaire**, qui a à la fois un lien entrant et un lien sortant, **figure dans les deux listes** : c'est un livrable pour ce qui le précède, et une donnée d'entrée pour ce qui le suit. Chaque liste est classée par **ordre chronologique**.

Le code couleur est le même que sur les jalons du plan de travail — vous n'avez qu'une règle à retenir :

Couleur	Signification
Rouge gras	Date-cible non tenue . Ne concerne que les jalons sortants : un jalon qui n'a pas d'antécédent ne peut pas être « en retard ».
Orange	Cible tenue tout juste — il reste moins d'une unité de marge.
Vert	Cible tenue avec de la marge.
Blanc (normal)	Aucun verdict : soit le jalon n'a pas de cible, soit c'est un jalon purement entrant, dont la date est une donnée d'entrée et non un engagement du projet.

Une liste **Jalons isolés** s'ajoute aux deux onglets si un jalon n'a **aucun lien** — pour qu'un lecteur qui parcourt « les jalons » ne puisse pas passer à côté. Son diagnostic, lui, est dans l'onglet **Analyse**.

Si le planning comporte des **travaux anticipés** (§4), la vue d'ensemble ajoute une ligne « **dont anticipé (avant T0)** », et le tableau par groupe se dédouble en **coût global**, **dont anticipé** et **dont non anticipé** — c'est en général au niveau du groupe (WP, métier) que se décide qui porte l'effort d'anticipation, et sur quel budget :

Synthèse du planning — planification

- Générique
- Jalons sortants
- Jalons entrants
- Analyse

Vue d'ensemble

Projet	Programme XYZ	T0	2026-04-01
Unité	mois	Fin de projet	01/10/26
Tâches	3	Jalons	1
Charge totale	2 025 h	Coût total	275,4 k€
dont anticipé (avant T0)	55,1 k€	Chemin critique	3 tâche(s) · 275,4 k€

Par groupe (WP / métier)

Groupe	Tâches	Charge (h)	Coût global	dont anticipé	dont non anticipé	Fin au plus tard
Appro	1	405 h	55,1 k€	55,1 k€	0 k€	01/04/26
Etudes	2	1 620 h	220,3 k€	0 k€	220,3 k€	01/10/26

- Fermer
-  Imprimer / PDF

Les deux colonnes se somment toujours au coût global du groupe.

Onglet Analyse

Synthèse du planning

- Générique
- Jalons sortants
- Jalons entrants
- Analyse 5

Jalons orphelins (1)

Aucun lien entrant ni sortant : ce jalon ne contraint rien et n'est contraint par rien. Le plus souvent, une connexion a été oubliée.

Jalon	Cible	
Revue de sécurité	15/02/27	

Jalons de nom similaire (1)

Deux jalons portant presque le même nom sont souvent le même événement saisi deux fois — typiquement le jalon sortant d'un lot et le jalon entrant du suivant, entre lesquels le lien manque.

Jalon	Rôle	Jalon	Rôle	Ressemblance	
Jalon sortie 2	sortant	Jalon sortie 2	entrant	identique	

Fins de chaîne sans jalon (3)

Ces tâches n'ont aucun successeur : leur aboutissement n'est matérialisé par aucun jalon. Ajouter un jalon de sortie rend le livrable explicite et vérifiable.

Tâche	Fin t.tôt	
Activité 4	01/05/27	
Nouvelle activité	01/03/27	
Intégration client	01/07/27	

- Fermer
- Imprimer / PDF

Cet onglet cherche dans le planning les anomalies de **structure** — celles qui ne sautent aux yeux que sur un petit graphe, et qui se perdent dès qu'il grandit. Chaque contrôle explique **ce qu'il signale et pourquoi**, et **n'apparaît que s'il a trouvé quelque chose** : l'onglet se lit comme une liste de choses à regarder, pas comme une liste de cases vertes à faire défiler.

Contrôle	Ce qu'il cherche
Jalons orphelins	Un jalon sans aucun lien : il ne contraint rien et n'est contraint par rien — le plus souvent une connexion oubliée.
Jalons de nom similaire	Deux jalons portant presque le même nom, typiquement le jalon sortant d'un lot et le jalon entrant du suivant : c'est le même événement saisi deux fois, et le lien entre eux manque. Le rôle de chacun est indiqué.
Tâches isolées	Une tâche hors du réseau : elle ne participe à aucun enchaînement et ne peut pas être sur le chemin critique.
Fins de chaîne sans jalon	Une tâche sans successeur : son aboutissement n'est matérialisé par aucun jalon.
Tâches de durée nulle	Une tâche sans durée est en réalité un jalon.
Nœuds masqués	Un nœud dont la moitié au moins disparaît sous un autre : son contenu n'est plus lisible, la zone recouverte intercepte les clics, et l'on peut croire le nœud supprimé.

Synthèse du planning — planification

Générique

Jalons sortants

Jalons entrants

Analyse

Points d'attention

Aucun point d'attention détecté sur ce planning.

Fermer



Imprimer / PDF

Les recouvrements **partiels** ne sont **pas** signalés : sur un planning dense il y en a partout, ils ne font perdre aucune information, et en dresser la liste noierait le seul cas qui compte — typiquement un jalon intégralement disparu sous une activité. La ligne indique **quel nœud est masqué, à quel pourcentage, et par lequel** : c'est celui du dessus qu'il faut déplacer, ou bien relancer ↓ **Réorganiser**.

Chaque ligne mène au planning, de deux façons complémentaires :

- **Cliquer le nom** d'un jalon ou d'une tâche (souligné) **ferme la synthèse, sélectionne ce nœud et centre la vue dessus** — comme les prédécesseurs/successeurs du panneau (§5). C'est le geste pour aller voir *un* nœud.
- **Le bouton**  **en bout de ligne** ferme la synthèse en posant le **filtre de recherche** (§6) sur le nom commun aux nœuds de la ligne : ils sont alors mis en évidence **ensemble** dans le planning. C'est le

geste quand l'anomalie en met **plusieurs** en jeu — deux jalons de nom similaire, par exemple : c'est en les voyant côte à côte qu'on tranche entre doublon et homonymie.

Dans les deux cas la fenêtre se ferme : elle recouvre le planning, la garder ouverte rendrait le résultat invisible. Ni les liens ni le bouton n'apparaissent sur le document imprimé.

La détection des noms similaires **ignore les séries numérotées** (« Revue de lot 1 » / « Revue de lot 2 ») : elles ne diffèrent que d'un caractère, mais la numérotation est délibérée. Deux jalons déjà reliés l'un à l'autre ne sont pas signalés non plus.

Si rien n'est détecté, l'onglet le dit explicitement. **Cette liste de contrôles a vocation à s'enrichir.**

Imprimer / enregistrer en PDF

Le bouton  **Imprimer / PDF** de la fenêtre lance l'impression de **la seule synthèse** (en noir sur blanc). Dans l'aperçu du navigateur, choisissez « **Enregistrer au format PDF** » comme imprimante pour obtenir un fichier PDF de la synthèse, prêt à diffuser.

Les onglets deviennent des chapitres : le document imprimé contient les quatre, à la suite, chacun **commençant sur une nouvelle page** avec son titre. L'onglet affiché à l'écran au moment de l'impression n'a aucune importance — tout est imprimé.

La synthèse est **recalculée à chaque ouverture** : elle reflète toujours l'état courant du planning (durées, ETP, dates-cibles, paramètres de coût).

13. Le suivi d'avancement

Une fois le PERT **réalisé et acté**, on passe en **suivi** : où en est-on aujourd'hui, et qu'est-ce qui doit inquiéter ? PertFlow répond à cette question **sans cesser d'être un PERT**.

Ce que le suivi n'est pas. Il ne replanifie rien, ne recalcule aucune date à partir du réel, ne fait ni pourcentage d'avancement ni valeur acquise. Il **confronte** les dates du PERT à la date du jour et à l'état des tâches, et le dit quand l'écart devient gros. C'est du pilotage « ordre de grandeur » — quand une échéance ne tient plus, c'est à vous de retoucher le PERT.

Renseigner l'avancement d'une tâche

Dans l'onglet **Propriétés** du panneau (§5), le champ **Avancement** propose trois états : **Non commencé** (par défaut), **En cours**, **Terminé**.

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Conception mécanique

Durée

12

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur



Groupe

WP1 Études



Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable



Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement

En cours ▼

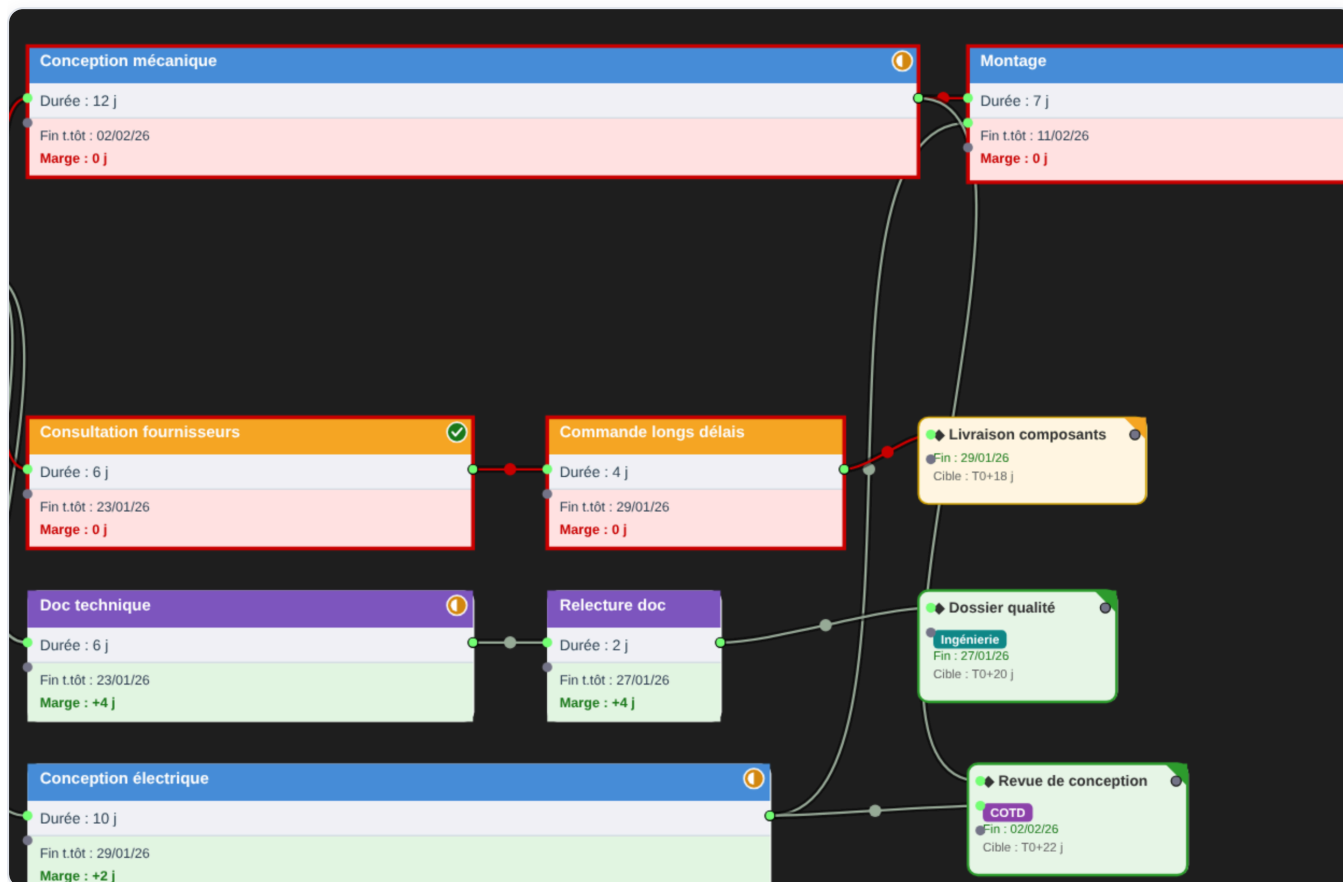
Charge exprimée en

ETP (équivalent temps plein) ▼

ETP Heures (déduit)

1 96

Sur le planning, une **pastille** apparaît en haut à droite de la tâche — **uniquement** pour « en cours » (disque à moitié rempli, orange) et « terminé » (coche, verte) :



Une tâche **non commencée** ne porte **aucune** marque : tant que personne ne saisit d'avancement, votre planning est affiché exactement comme avant. Le suivi n'impose rien à qui ne le pratique pas.

L'avancement n'entre dans aucun calcul : dates au plus tôt et au plus tard, marges, chemin critique et coûts sont strictement identiques, que vous le renseigniez ou non. Le PERT reste la référence.

La fenêtre de suivi

 **Synthèse ▼** →  **Avancement**. Deux onglets — **Tâches** et **Jalons** —, tous deux datés par rapport au **jour du point d'avancement** (la date du jour), rappelé en tête de fenêtre. Une **pastille** sur chaque onglet compte ses alertes.

Onglet Tâches

Suivi d'avancement

Tâches2

Jalons3

Où en est-on ?

Point d'avancement au

27/01/26

Tâches

8

Terminées

2

En cours

3

Non commencées

3

En cours (3)

Voir dans le planning

Tâche	Groupe	Début t.tôt	Fin t.tôt	Marge
Doc technique	Qualité	15/01/26	23/01/26	+4 j
Conception mécanique	WP1 Études	15/01/26	02/02/26	0 j
Conception électrique	WP1 Études	15/01/26	29/01/26	+2 j

À engager (1)

Tâches non commencées dont l'amount est en cours, ou dont la date de début au plus tôt tombe aujourd'hui. Ce sont les prochaines à lancer.

Tâche	Groupe	Motif	Début t.tôt	Fin t.tôt	Marge
Montage	WP1 Études	Amount en cours	02/02/26	11/02/26	0 j

Auraient dû commencer (2)

Ces tâches sont non commencées alors que leur date de début au plus tôt est passée. La colonne « Amount pas terminé » dit s'il faut relancer la tâche elle-même ou celle qui la précède.

Tâche	Groupe	Début t.tôt	Retard	Amount pas terminé
Commande longs délais	Achats	23/01/26	+2 j	—
Relecture doc	Qualité	23/01/26	+2 j	Doc technique

Fermer

Imprimer / PDF

Section	Ce qu'elle liste
Où en est-on ?	La date du point et le décompte des tâches par état.
En cours	Les tâches déclarées en cours, par groupe puis par ordre chronologique de début au plus tôt.
À engager	Les tâches non commencées mûres : celles dont une tâche amont est en cours, et celles dont le début au plus tôt tombe aujourd'hui. Ce sont les prochaines à lancer.
Auraient dû commencer	Les tâches non commencées dont le début au plus tôt est passé , avec leur retard et la colonne « Amont pas terminé » — elle dit s'il faut relancer la tâche elle-même ou celle qui la précède.

Le bouton  **Voir dans le planning** de la section *En cours* pose le filtre d'avancement (§6) et ferme la fenêtre : les tâches concernées sont mises en évidence, le reste est estompé.

Onglet Jalons

Suivi d'avancement

Tâches 2

Jalons 3

Prochains jalons (4)

Jalons dont l'échéance est à venir, du plus proche au plus lointain. « Amont restant » compte les tâches amont non terminées sur le total de l'amont.

Jalon	Type	Échéance	Délai	Amont restant
Livraison composants	—	29/01/26	dans 2 j	1 / 3
Dossier qualité	Ingénierie	02/02/26	dans 4 j	2 / 3
Revue de conception	COTD	04/02/26	dans 6 j	2 / 3
Mise en service	DOTD	09/03/26	dans 29 j	3 / 4

Jalons en alerte (3)

Jalons dont l'échéance tombe dans les 15 j (ou est déjà passée) alors que des tâches amont ne sont pas terminées. En ROUGE, une tâche amont n'est même pas commencée : l'échéance ne tiendra probablement pas sans replanification. En ORANGE, l'amont est engagé mais pas fini : à surveiller.

Jalon	Échéance	Délai	Amont non terminé
Livraison composants	29/01/26	dans 2 j	Commande longs délais
Dossier qualité	02/02/26	dans 4 j	Relecture doc, Doc technique
Revue de conception	04/02/26	dans 6 j	Conception mécanique, Conception électrique

Fermer

Imprimer / PDF

Section	Ce qu'elle liste
Prochains jalons	Les jalons à venir, du plus proche au plus lointain. La colonne Amont restant compte les tâches amont non terminées sur le total de l'amont.
Jalons en alerte	Les jalons dont l'échéance tombe dans l'horizon (ou est déjà passée) alors que des tâches amont ne sont pas terminées.

L'échéance retenue est la **date-cible** du jalon si elle est renseignée, sinon sa **fin au plus tôt** — le jalon se juge là où on l'attend. L'horizon de vigilance vaut **15 jours**, **4 semaines** ou **2 mois** selon l'unité du projet.

L'alerte a **deux niveaux**, parce que les deux situations n'appellent pas la même réaction :

- **rouge** — au moins une tâche amont n'est **même pas commencée** si près de l'échéance : elle ne tiendra probablement pas sans **replanification** ;
- **orange** — l'amont est **engagé mais pas fini** : à **surveiller**.

La colonne **Amont non terminé** nomme les tâches en cause et reprend la distinction : en rouge celles qu'il faut **lancer**, en orange celles qu'il faut **surveiller**. Toutes sont cliquables.

L'amont est pris **en remontant toute la chaîne**, et pas seulement le prédécesseur direct : une tâche non commencée trois crans en amont menace tout autant l'échéance. Un jalon dont **tout** l'amont est terminé n'est jamais en alerte, même à un jour de sa cible.

Retrouver un nœud, et imprimer

Comme dans la synthèse (§12), **tous les noms listés mènent au nœud** : le clic ferme la fenêtre, sélectionne le nœud et centre la vue dessus — en **levant le filtre** s'il y en avait un (§6).

Le bouton  **Imprimer / PDF** imprime le suivi, les deux onglets devenant deux chapitres — de quoi emporter le point d'avancement en revue de projet.

14. La gestion des risques

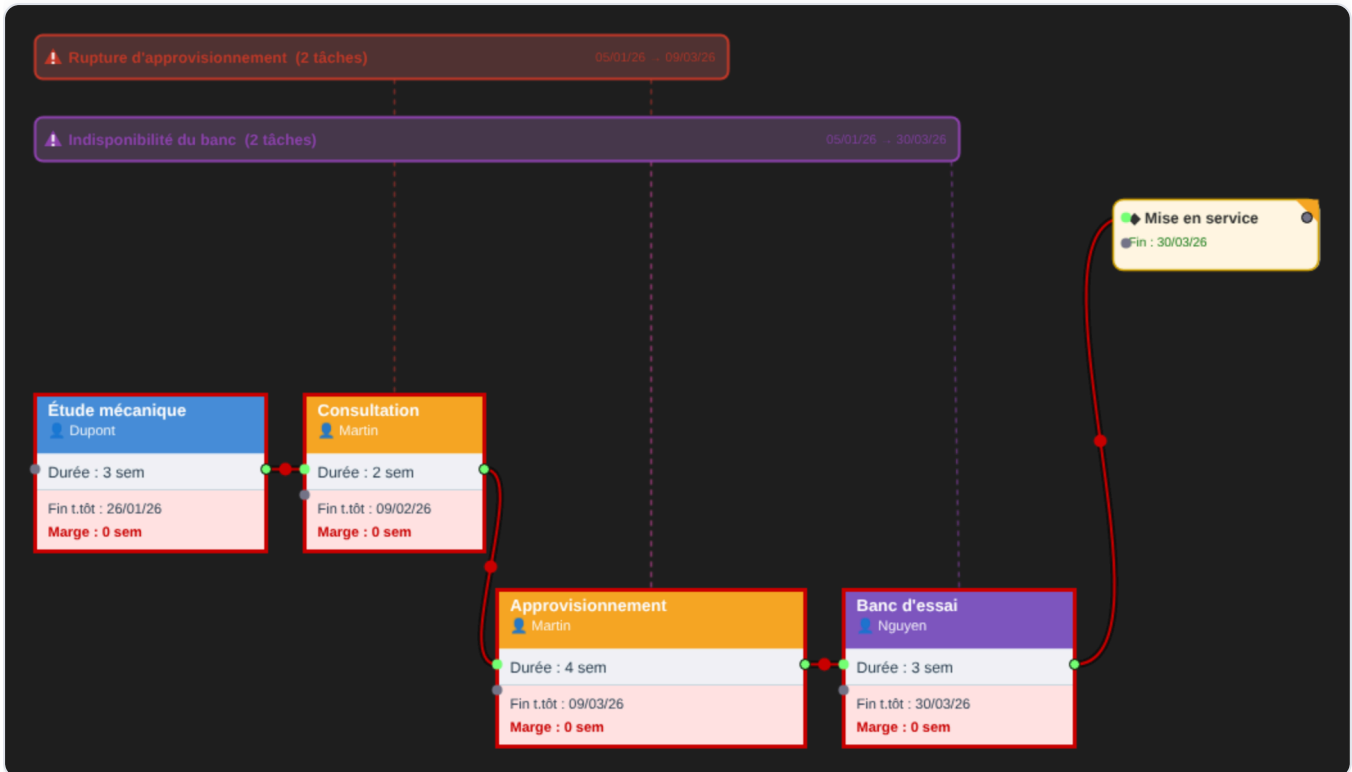
Un planning ne dit que ce qui est **prévu**. Ce qui peut le mettre en défaut — un composant à fournisseur unique, une qualification qui traîne, un moyen d'essai partagé — vit d'ordinaire dans un tableau à part, sans lien avec les dates. Or un risque n'a d'intérêt que rapporté à une **période** et à des **tâches** : *de quand à quand suis-je exposé, et sur quoi ?* C'est exactement ce qu'un PERT sait dire.

Le **Risque** est donc un quatrième type d'objet du planning, à côté de la tâche, du jalon et du label.

Un risque ne déplace jamais rien. Il n'entre dans aucun calcul : ni dates au plus tôt ou au plus tard, ni marges, ni chemin critique, ni coûts. La dépendance va dans l'autre sens — c'est le risque qui **lit** le planning. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez, votre PERT est rendu au chiffre près comme avant.

Créer un risque

+ Insérer ▼ → ⚠ Risque. Il apparaît sous forme de **bandeau** posé au-dessus du planning, et couvrant d'emblée **tout le projet** : de **T0** à la fin au plus tard du planning (à T0 si le planning est encore vide). C'est l'hypothèse la plus large, donc la moins fausse tant que vous n'avez pas dit sur quoi il pèse — le rattacher à des tâches ne fera ensuite que **resserrer** la période.



L'abscisse et la largeur du bandeau sont sa période : il se lit sur le même axe des temps que les tâches, et l'on voit d'un coup d'œil jusqu'où l'on est exposé. Vous le déplacez donc **verticalement** seulement — pour l'empiler avec ses voisins ou le poser près du bloc de tâches qu'il concerne. Un déplacement horizontal est repris au lâcher : l'axe des dates n'est pas négociable, sinon le bandeau mentirait sur sa période.

Les **traits en pointillé** relient le bandeau aux tâches qu'il couvre.

La **réorganisation** (§6) range les risques comme le reste du planning : en mode *chronologique complet*, ils forment une **bande au-dessus** des tâches, sur autant de lignes que nécessaire — deux risques dont les périodes ne se recouvrent pas partagent la même ligne. C'est l'état montré sur la capture ci-dessus.

Ses trois attributs

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Rupture d'approvisionnement

Début (exposition)

05/01/2026

Fin (déduite) : 09/03/26 — fin au plus tard de la dernière des 2 tâche(s) couverte(s).

Couleur

⚠ Couvrir des tâches... (2 couvertes)

Attribut	Comment il se règle
Libellé	Libre. C'est lui qui nomme le risque dans le filtre et dans les rapports.
Début (exposition)	Saisi, dans une plage bornée (voir ci-dessous).
Fin	Jamais saisie : elle est <i>déduite</i> des tâches couvertes.

La **fin** vaut la **fin au plus tard de la dernière tâche couverte** — le risque court tant qu'une des tâches exposées n'est pas bouclée. Tant qu'aucune tâche n'est rattachée, elle est calée sur la fin du projet. Comme elle n'est jamais stockée, elle est **automatiquement juste** : rattacher, détacher, allonger une durée ou replanifier la met à jour sans que vous ayez quoi que ce soit à re-saisir.

Le **début** se règle entre **T0** et le **début au plus tôt de la première tâche couverte** : un risque qui commencerait après la tâche qu'il couvre ne la couvrirait pas. Le sélecteur de date grise lui-même ce qui sort de la plage, et le panneau rappelle la borne dans l'onglet *Synthèse*.

Votre saisie n'est jamais écrasée. Si vous couvrez une tâche très précoce, le début affiché se cale sur elle ; **détachez-la** et le début que vous aviez tapé revient de lui-même.

Et si la tâche est anticipée ? Une tâche engagée avant T0 (§4) a un début au plus tôt *négatif*. La borne basse descend alors avec elle — sinon le risque ne pourrait pas couvrir précisément la tâche qui inquiète.

La **couleur** est purement cosmétique : elle sert à distinguer deux bandeaux superposés et à reconnaître un risque dans la liste du filtre.

Dire sur quoi le risque pèse

Deux chemins, l'un et l'autre ancrés sur un nœud :

- depuis le **bandeau** — bouton **▲ Couvrir des tâches...** du panneau, ou clic droit sur le bandeau — on désigne les tâches ;
- depuis une **tâche** — clic droit → **▲ Risques couvrant cette tâche** — on coche les risques qui pèsent sur elle. C'est le chemin qui répond à « *celle-ci, elle est couverte ?* » sans ouvrir chaque risque à tour de rôle.

Risque « Rupture d'approvisionnement »

Période exposée : 05/01/26 → 09/03/26

Rechercher une tâche par nom ou note...

Tous les groupes



Tous les responsables



☐ N'afficher que les tâches déjà couvertes

2 tâche(s) couverte(s) — 4 affichable(s)

☐ Étude mécanique

WP1 Études · Dupont 05/01/26 → 26/01/26

☒ Consultation

WP2 Achats · Martin 26/01/26 → 09/02/26

☒ Approvisionnement

WP2 Achats · Martin 09/02/26 → 09/03/26

☐ Banc d'essai

WP3 Essais · Nguyen 09/03/26 → 30/03/26

Un clic sur une tâche la **couvre** ; un clic sur une tâche déjà couverte l'en **retire**. La fenêtre reste ouverte, la vue ne bouge pas et aucun nœud n'est déplacé.

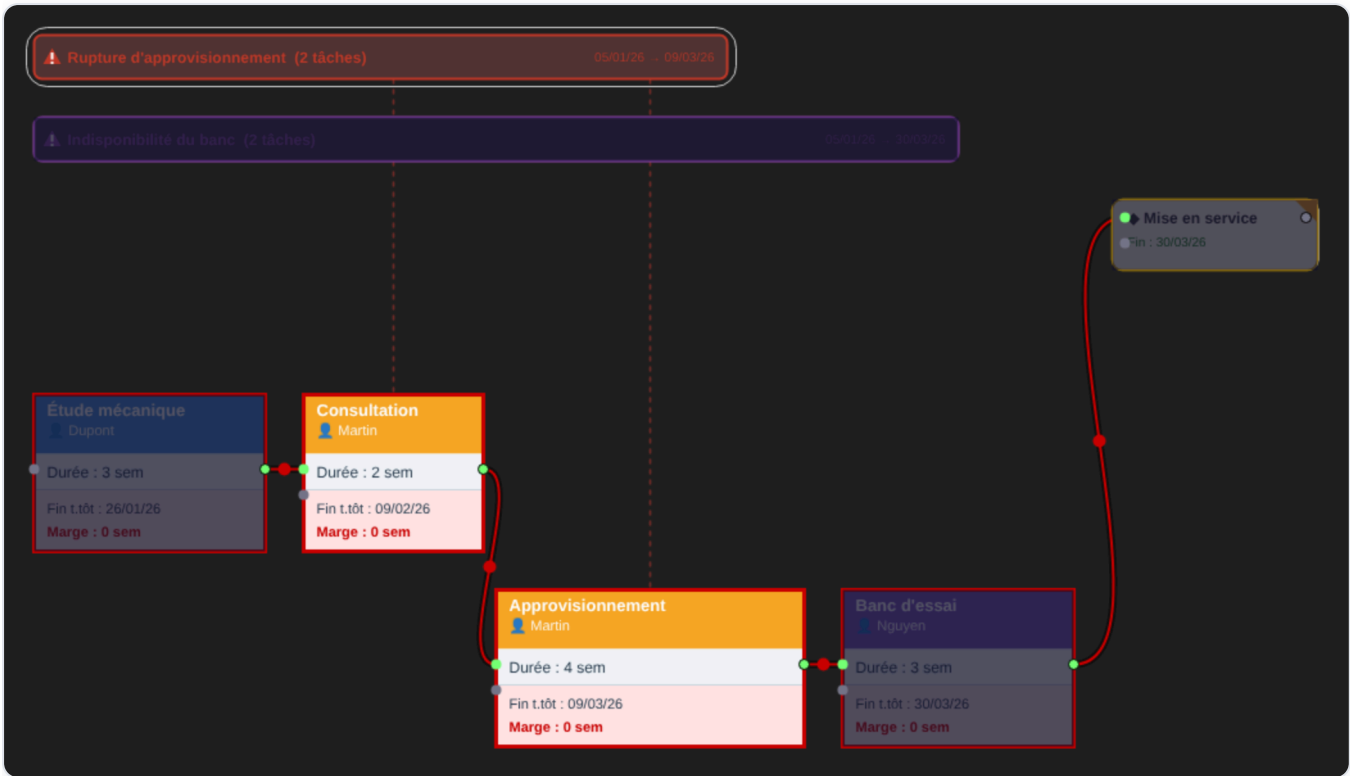
Fermer

La fenêtre reprend le principe de « Relier à... » (§5) : vous **désignez** les tâches par une **recherche** (nom ou notes), avec deux filtres *groupe* et *responsable* — **la vue ne bouge pas et aucun nœud n'est déplacé**. Sur un planning plus large que l'écran, c'est la seule façon praticable.

- Un clic sur une tâche la **couvre** ; un clic sur une tâche déjà couverte l'en **retire**. Le même geste dans les deux sens : pas de commande séparée à retrouver.
- La **période exposée**, rappelée en tête, se met à jour à chaque clic — c'est l'accusé de réception : on voit la fin du risque se déplacer quand on couvre une tâche plus tardive.
- La fenêtre **reste ouverte** : on couvre par rafales.
- La case « **N'afficher que les tâches déjà couvertes** » sert à relire d'un coup ce qu'on vient de rattacher, sans le chercher parmi trois cents lignes.

Voir ce qui est exposé : le filtre

Le menu  **Filtre** (§6) porte une section **Risques**. La choisir met en évidence le bandeau **et les tâches qu'il couvre** ; tout le reste s'estompe.



Dans le même geste, le panneau bascule sur l'onglet **Synthèse** du risque, qui **chiffre** ce que la mise en évidence montre : période, durée exposée, **coût des tâches couvertes**, borne du début, et le tableau des tâches avec leurs dates, leur marge et leur avancement.

La fenêtre Risques

 **Synthèse** ▼ →  **Risques**. C'est la troisième lecture du même planning : ce qui est prévu (*Planification*), où l'on en est (*Avancement*), et ce qui peut le faire dérailler.

Deux onglets :

Onglet	Ce qu'il répond
Par risque	Ce que chaque risque met en jeu : sa période, sa durée exposée, le coût couvert, et le détail des tâches.
Par tâche	L'inverse : quelles tâches sont exposées, et à combien de risques . C'est cette lecture qui fait ressortir la tâche qui en concentre trois à elle seule.

Risques du planning

Par risque 2

Par tâche

Tâches sous risque

Tâche	Groupe	Risques	Lesquels	Marge
Approvisionnement	WP2 Achats	2	Indisponibilité du banc, Rupture d'approvisionnement	0 sem
Consultation	WP2 Achats	1	Rupture d'approvisionnement	0 sem
Banc d'essai	WP3 Essais	1	Indisponibilité du banc	0 sem

Fermer

Imprimer / PDF

Comme les deux autres fenêtres de rapport, les noms de tâches **mènent au nœud**, et le bouton  **Imprimer / PDF** produit un document où **les deux onglets deviennent deux chapitres**, un par page.

15. Les paramètres du projet

Projet démo — Nouveau produit

Insérer

Réorganiser

Tout afficher

Grille

Filtre : aucun

Paramètres

Importer

Ouvrir

Sauvegarder

Exporter

Synthèse

Annuler

Reliable

À propos

Phase 1 — Conception (exemple de note libre)

Feu vert direction

Fin : 01/08/26

Couv : 01/08/26

Developpement logiciel

Durée : 6 mois

Fin : 01/08/27

Marge : 9 mois

Cahier des charges

Fin : 01/08/26

Couv : 01/08/26

Etude algorithmique

Durée : 3 mois

Fin : 01/08/28

Marge : +2 mois

Fin : 01/08/27

Marge : +2 mois

Paramètres du projet

Projet

Affichage

Coûts

Titre du projet

Projet démo — Nouveau produit

Date de début (T0)

01/07/2026

Unité de durée

Mois

Couleur des nouvelles tâches

Couleur libre (aucun groupe)

« Couleur libre » donne aux tâches créées la première couleur de la palette qu'aucun groupe n'utilise : elles restent visiblement non rattachées. « Rattachée à un groupe » crée directement les tâches dans le groupe choisi, avec sa couleur. Sans aucun groupe défini, seule la couleur libre est possible.

☒ Sauvegarde automatique (récupération après plantage)

La sauvegarde automatique conserve une copie de récupération dans le navigateur (proposée au redémarrage après un plantage). Elle ne remplace pas la sauvegarde du fichier .pert.

Annuler

Valider

PROPRIÉTÉS

SYNTHÈSE

Libellé

Developpement logiciel

Durée

6

☐ Tâche anticipée (avant T0)

Couleur

Groupe

Logiciel

Appliquer ce groupe aux tâches de même couleur

Responsable

toto

Notes (hypothèses, contenu réel)

SUIVI ET COÛT

Avancement

Non commencé

Charge exprimée en

ETP (équivalent temps plein)

ETP

Heures (deduit)

1

810

Supprimer

Le bouton  **Paramètres** regroupe les réglages, tous **enregistrés** dans le `.pert`. Ils sont répartis en **trois onglets** :

Onglet	Ce qu'on y règle
Projet	Titre, date de début (T0) , unité de durée (jours / semaines / mois), couleur des nouvelles tâches , sauvegarde automatique.
Affichage	Espacement horizontal entre tâches (utilisé par « Réorganiser »), style des liens (§6), largeur des tâches proportionnelle à la durée, trame temporelle et son intensité.
Coûts	Heures par mois, heures par jour, taux horaire moyen (§10).

Changer d'onglet **ne perd rien** : vous pouvez modifier un réglage dans « Affichage » et un autre dans « Coûts », un seul **Valider** enregistre l'ensemble. PertFlow rouvre le dialogue sur le dernier onglet consulté, ce qui est commode pour régler la trame par essais successifs.

La couleur des nouvelles tâches

Paramètres du projet

Projet

Affichage

Coûts

Titre du projet

Ligne de conditionnement

Date de début (T0)

jj/mm/aaaa



Unité de durée

Mois



Couleur des nouvelles tâches

Rattachée à un groupe existant



Groupe par défaut

Essais



« Couleur libre » donne aux tâches créées la première couleur de la palette qu'aucun groupe n'utilise : elles restent visiblement non rattachées. « Rattachée à un groupe » crée directement les tâches dans le groupe choisi, avec sa couleur. Sans aucun groupe défini, seule la couleur libre est possible.



Sauvegarde automatique (récupération après plantage)

La sauvegarde automatique conserve une copie de récupération dans le navigateur (proposée au redémarrage après un plantage). Elle ne remplace pas la sauvegarde du fichier .pert.

Annuler

Valider

Historiquement, toute tâche créée était **bleue**. Dès qu'un groupe s'appropriait ce bleu (§7), une tâche neuve paraissait déjà rattachée à ce groupe alors qu'elle ne l'était pas. Le réglage **Couleur des nouvelles tâches** (onglet **Projet**) lève l'ambiguïté, avec deux façons de travailler :

Réglage	Ce que devient une tâche créée
Couleur libre (aucun groupe)	Elle prend la première couleur de la palette qu'aucun groupe n'utilise , et n'appartient à aucun groupe. Elle se voit donc comme « pas encore rattachée ».
Rattachée à un groupe existant	Elle est créée dans le groupe choisi , avec la couleur de ce groupe — sans passer par le panneau.

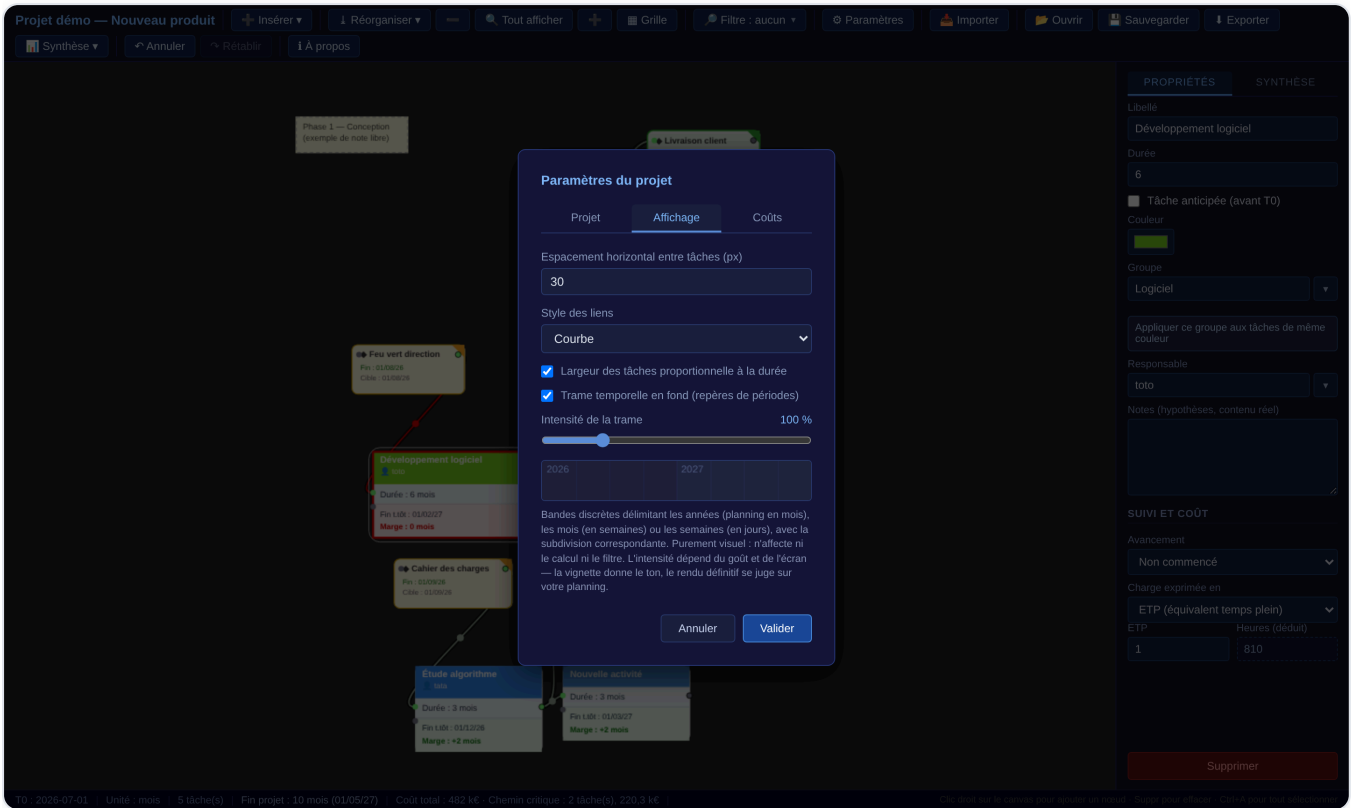
- En **couleur libre**, toutes les tâches non rattachées partagent la **même** teinte : c'est la couleur « sans groupe » du projet, pas un code couleur par tâche. Tant qu'aucun groupe n'a pris le bleu, c'est le bleu historique qui est utilisé.
- Le mode « **Rattachée à un groupe** » est fait pour les séances où l'on saisit un lot entier : choisissez le groupe une fois, puis enchaînez les créations.
- Tant qu'**aucun groupe n'est défini**, seul le mode « couleur libre » est proposé.
- Le réglage est **enregistré dans le .pert** : il suit le projet, pas le poste de travail. Il ne change **jamais** la couleur des tâches déjà présentes, ni celle des tâches importées.

La trame temporelle

Cochez **Trame temporelle en fond** (onglet **Affichage**) pour faire apparaître, derrière le planning, des **bandes discrètes** qui situent les tâches dans le calendrier sans avoir à lire leurs dates une par une. Le

découpage s'adapte à l'unité du projet :

Unité du planning	Bandes	Subdivisions
Mois	Années	Trimestres
Semaines	Mois	Semaines
Jours	Semaines	Jours



Le curseur « Intensité de la trame » règle son contraste, de 20 % à 400 %. Il n'y a pas de bonne valeur universelle : cela dépend de votre écran, de la luminosité de la pièce et de votre goût. La vignette sous le curseur montre l'effet immédiatement — elle utilise le même fond et les mêmes teintes que le planning. Le rendu définitif, lui, se juge sur votre planning : réglez, Validez, regardez, recommencez si besoin.

La trame est désactivée par défaut. Même poussée au maximum, elle reste en arrière-plan, derrière les tâches et les liens, et ne gêne ni la lecture du planning ni le voile du filtre (§9). Chaque niveau s'efface de lui-même quand vous dézoomez assez pour qu'il devienne illisible — les subdivisions disparaissent avant que la trame ne vire au gris uni.

Les repères sont des dates calendaires réelles (1^{er} janvier, 1^{er} du mois, lundi), y compris en unité « jours » où l'axe compte les jours ouvrés : une semaine y occupe 5 graduations, pas 7.

16. Raccourcis clavier

Raccourci	Action
Suppr / Retour arrière	Supprimer le(s) nœud(s) sélectionné(s)
Ctrl+Z	Annuler
Ctrl+Y (ou Ctrl+Maj+Z)	Rétablir
Ctrl+A	Tout sélectionner
Ctrl+C / Ctrl+V	Copier / coller la sélection
Ctrl+molette	Zoom

17. Questions fréquentes

Puis-je utiliser PertFlow sans internet ? Oui, c'est même le mode prévu : double-clic sur `pertflow.html` , tout fonctionne hors ligne.

Où sont enregistrés mes fichiers ? Dans le dossier **Téléchargements** de votre navigateur. En mode `file://` , l'application ne peut pas choisir le dossier de destination.

Une tâche est en rouge, est-ce une erreur ? Non : le rouge signale le **chemin critique** (marge nulle) ou une **échéance infaisable** (marge négative). C'est une **information**, pas un bug.

Pourquoi mon jalon de début ne part-il pas à T0 ? S'il s'agit d'un **jalon entrant** avec une date-cible (sans lien entrant), sa cible fixe volontairement le démarrage de la chaîne aval (contrainte externe). Voir §4.

Le chemin critique change quand je sélectionne une tâche, est-ce normal ? Oui : sans sélection, PertFlow montre le chemin de marge minimale ; avec une tâche sélectionnée, il montre le chemin qui **contraint** cette tâche.

Comment récupérer un ancien planning Excel ? Via 📁 **Importer Excel** (voir §9).

J'ai ajouté une tâche en amont pour anticiper, et tous mes jalons ont reculé. Pourquoi ? Parce que cette tâche n'est pas déclarée **anticipée** : sans prédécesseur, elle démarre à T0 et pousse toute la chaîne. Cochez « **Tâche anticipée (avant T0)** » dans son panneau — elle passera avant T0 sans décaler l'aval (voir §4).

Dois-je reculer T0 pour anticiper des travaux ? Non, surtout pas : T0 est votre **référence contractuelle** et le reculer décalerait **tout** le projet. L'anticipation se déclare **tâche par tâche** (ou via un **jalon d'entrée** daté avant T0), et T0 ne bouge pas.

Une tâche anticipée coûte-t-elle moins cher au projet ? Non. Son coût est compté **en entier** dans le coût total ; il est seulement **ventilé** entre part anticipée et part post-T0 (voir §8).

J'ai coché « Tâche anticipée » et rien n'a bougé. Deux causes possibles : la tâche n'a **aucun successeur** (rien ne peut la tirer), ou l'un de ses **prédécesseurs** l'empêche de reculer — PertFlow la replace alors au plus tôt, la logique d'enchaînement primant toujours sur l'anticipation.